



本科毕业设计（论文）

液滴撞击高温交混翼片的行为研究

学院（部、中心）： 能源与动力工程学院

专 业： 核工程与核技术 A

班 级： 核 A2201

学生姓名： 秦富强

学 号： 2225015599

指导教师： 单建强

2026 年 06 月

摘 要

压水堆失水事故再淹没阶段，弥散流膜态沸腾区域内液滴撞击高温交混翼片的动力学行为与二次雾化特性，直接决定燃料包壳峰值温度与堆芯冷却效率。为揭示该过程中液滴沸腾状态转变与二次雾化规律，本文以高温倾斜壁面模拟交混翼片局部几何特征，搭建了单液滴撞击可视化实验平台，采用高速摄像技术系统捕捉去离子水液滴在 304 不锈钢倾斜壁面上的瞬态撞击过程，壁面倾角为 29 度，温度范围为 280 至 600 摄氏度，韦伯数约为 30 至 330。基于图像处理程序提取液滴初始直径、撞击速度与韦伯数，并采用机器学习分割技术实现次级液滴数量、投影面积与等效直径的精确识别。

通过系统实验，识别出接触沸腾、破碎雾化、滑移、弹跳雾化、弹跳、膜态飞溅与中心射流其中典型现象，据此构建了温度与韦伯数耦合作用相图。结果表明，核态沸腾向过渡沸腾的转变边界随韦伯数增大略向低温方向偏移，而过渡沸腾向膜态沸腾的转变边界随韦伯数增大向高温方向移动。倾斜壁面导致液膜厚度沿重力方向呈非均匀分布，显著增强了气泡成核位置、液膜破碎位置及次级液滴喷射方向的空间不对称性。

进一步对比分析表明，过渡沸腾区破碎雾化表现为整体性破碎机制，次级液滴粒径分布较宽，索特平均直径随韦伯数增大随幂律减小，总表面积放大倍数较大；膜态沸腾区中心射流表现为局部性喷射机制，次级粒径分布相对集中，其索特平均直径随韦伯数增大下降更快，但表面积放大倍数显著低于过渡沸腾区。上述结果可为完善反应堆安全分析程序中液滴破碎与界面换热模型提供实验依据。

关 键 词：液滴撞击；再淹没；膜态沸腾；过渡沸腾；

ABSTRACT

During the reflooding stage of a pressurized water reactor loss-of-coolant accident, the dynamic behavior and secondary atomization characteristics of droplets impinging on high-temperature mixing vane surfaces in the dispersed flow film boiling region directly govern the fuel cladding peak temperature and core cooling efficiency. To reveal the thermodynamic and fluid dynamic coupling mechanisms in this process, this study employed a high-temperature inclined wall to simulate the local geometry of a mixing vane and established a single-droplet impact visualization experimental platform. High-speed imaging was utilized to systematically capture the transient impact processes of deionized water droplets on a 304 stainless steel inclined surface with an inclination angle of 29 degrees, wall temperatures ranging from 280 to 600 degrees Celsius, and Weber numbers approximately from 30 to 330. An image processing program was developed to extract the initial droplet diameter, impact velocity, and Weber number, while a machine learning segmentation technique was applied to accurately identify the number, projected area, and equivalent diameter of secondary droplets.

Seven distinct regimes were identified through experiments: contact boiling, breakup atomization, sliding, bouncing atomization, bouncing, film boiling splash, and central jet. Based on these observations, a phase diagram describing the coupled effects of wall temperature and Weber number was constructed. The results indicate that the transition boundary from nucleate boiling to transition boiling exhibits a slight shift toward lower temperatures with increasing Weber number, whereas the boundary from transition boiling to film boiling shifts toward higher temperatures, consistent with the increase in dynamic Leidenfrost temperature with impact inertia. The inclined wall gives rise to a non-uniform liquid film thickness distribution along the gravitational direction, markedly enhancing the spatial asymmetry of bubble nucleation sites, film rupture locations, and secondary droplet ejection directions.

Further quantitative comparison reveals that breakup atomization in the transition boiling region behaves as a global fragmentation mechanism with a broad secondary droplet size distribution; the Sauter mean diameter decreases in a power-law manner with increasing Weber number, and the total surface area amplification is large. In contrast, the central jet in the film boiling region behaves as a localized ejection mechanism with a relatively concentrated droplet size distribution; its Sauter mean diameter decreases more rapidly with increasing Weber number, yet the surface area amplification is significantly lower than that in the transition boiling region. These findings provide experimental support for improving droplet breakup and interfacial heat transfer models in reactor safety analysis codes.

KEY WORDS: XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	II
1 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 液滴撞击高温壁面的沸腾状态转变与相图构建.....	错误!未定义书签。
1.2.2 倾斜壁面上液膜非均匀分布于动力学非对称性.....	错误!未定义书签。
1.2.3 温度、韦伯数对液滴动力学行为的影响.....	错误!未定义书签。
1.2.4 次级液滴粒径分布与表面积变化研究.....	错误!未定义书签。
1.2.5 现有研究不足.....	2
1.3 本文主要研究内容.....	3
2 实验装置与技术路线.....	5
2.1 实验装置系统.....	5
2.2 图像处理与实验参数提取方法.....	6
2.2.1 初始液滴直径与速度参数提取.....	7
2.2.2 次级液滴面积和数量提取.....	9
2.3 液滴撞击高温壁面的沸腾状态与判定准则.....	12
2.3.1 沸腾现象概述.....	12
2.3.2 实验工况与沸腾状态判定.....	13
2.4 不确定度分析.....	14
2.5 本章小结.....	15
3 液滴撞击交混翼片动力学特性分析.....	16
3.1 实验现象概述与沸腾状态划分.....	16
3.1.1 实验现象概述.....	16
3.1.2 实验相图.....	19
3.2 温度对沸腾状态的影响.....	22
3.2.1 核态沸腾区的温度效应.....	22
3.2.2 过渡沸腾区的温度效应.....	23
3.2.3 膜态沸腾区的温度效应.....	25
3.3 流速对沸腾状态的影响.....	26
3.3.1 核态沸腾区的流速效应.....	26
3.3.2 过渡沸腾区的流速效应.....	27
3.3.3 膜态沸腾区的流速效应.....	28

3.4 本章小结	30
4 过渡沸腾与膜态沸腾下液滴雾化特性分析	31
4.1 引言	31
4.2 过渡沸腾状态下的破碎雾化特性	31
4.2.1 破碎雾化的物理机制	31
4.2.2 粒径分布特征	33
4.2.3 雾化效果分析	34
4.3 膜态沸腾状态下的中心射流特性	36
4.3.1 中心射流的形成机制	36
4.3.2 次级液滴粒径分布	37
4.3.3 雾化效果分析	39
4.4 两种沸腾状态下液滴特性的对比分析	41
4.4.1 粒径分布对比	41
4.4.2 雾化效果对比	42
4.5 本章小结	42
5 总结与展望	43
5.1 总结	43
5.2 展望	43
致 谢	45
参考文献	46
附 录	48

1 绪论

1.1 研究背景与意义

核能作为一种清洁、高效、低碳的能源，在我国能源结构转型与实现“双碳”目标进程中发挥着不可替代的战略作用。截至 2025 年底，我国运行核电机组数量已超过 58 台，在建核电机组规模持续保持全球第一，总装机容量位居世界前列。《“十四五”现代能源体系规划》明确提出“积极安全有序发展核电”，将核电定位为保障国家能源安全、推动绿色低碳转型的关键支撑。在此背景下，确保核反应堆运行安全、提升严重事故应对能力，既是核电大规模发展的前提条件，也是国家核安全战略的核心要求。

压水堆作为我国核电的主力堆型，其安全分析始终是核工程研究的重点。失水事故（LOCA）是压水堆设计中必须考虑的设计基准事故之一，而再淹没阶段是 LOCA 事故序列中最为关键的工况之一，决定燃料包壳峰值温度（PCT）能否满足安全限制要求。当发生大破口失水事故时，一回路压力迅速下降，应急堆芯冷却系统（ECCS）向堆芯底部注入含硼冷却水，冷却剂自下而上逐渐淹没燃料组件。在淬灭前沿以下区域，燃料棒表面逐渐恢复液相冷却，传热效率较高；而淬灭前沿上方区域处于高温蒸汽和离散液滴构成的弥散流膜态沸腾（DFFB）工况^[1]，如图 1-1 所示。在此阶段，燃料棒表面温度通常高达 500℃ 以上，远高于冷却剂的饱和温度，液滴撞击高温壁面后无法与壁面直接接触，而是在底部与壁面之间形成稳定的蒸汽隔离层，即 Leidenfrost 效应。DFFB 区域的传热效率远低于核态沸腾区，是 LOCA 事故中限制燃料包壳峰值温度降低的关键瓶颈。

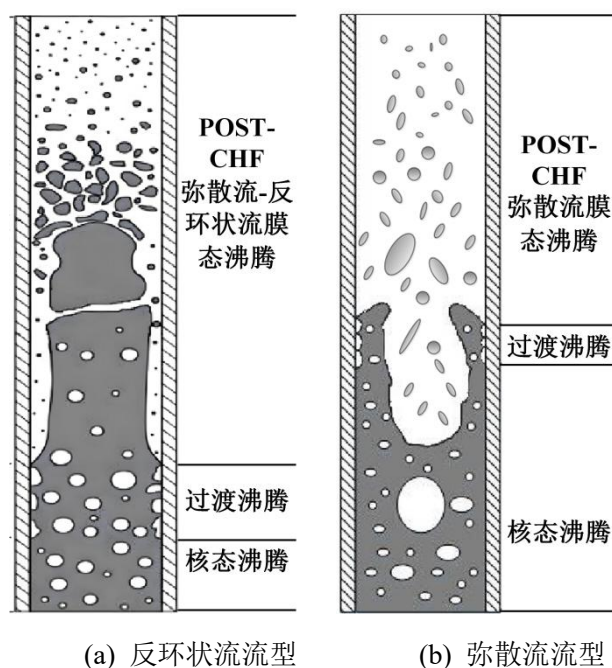


图 1-1 不同膜态沸腾流型示意图

在 DFFB 工况下，冷却剂以离散液滴的形式夹带于过热蒸汽中向上流动。这些液滴通过与蒸汽的对流换热、液滴蒸发以及直接撞击高温壁面等方式带走热量，堆燃料棒起到先驱冷却作用^[1]。然而，由于蒸汽膜的存在，液滴与壁面的直接接触受到阻碍，传热效率显著降低。此时，液滴的动力学行为——包括铺展、回缩、弹跳、破碎和雾化等——直接决定了液滴与壁面及周围蒸汽的换热效率。特别是当液滴发生二次雾化时，破碎产生的次级液滴数量增多、粒径减小，气液界面面积大幅增加，从而显著增强液滴与蒸汽之间的对流换热和蒸发速率^[1]。因此，深入理解 DFFB 工况下液滴撞击高温壁面的动力学行为、沸腾状态转变规律和二次雾化特性，对于准确预测燃料包壳峰值温度、评估反应堆安全裕度具有重要的理论价值和工程意义。

在压水堆燃料组件中，交混翼片是定位格架的关键组成部分，不仅起到定位和支持燃料棒的作用，更重要的是通过产生强烈的横向流动和湍流脉动来增强子通道间的能量和质量交换^[1]。在正常运行工况下，交混翼片通过破坏燃料棒表面的热边界层、增加湍流强度，有效提高了临界热流密度。在 LOCA 再淹没阶段，交混翼片对向上流动的蒸汽-液滴两相流同样具有显著的扰动和破碎作用，如图 1-2 所示。液滴撞击高温交混翼片后，其动力学行为与撞击水平壁面存在本质差异：交混翼片具有明显的倾角，液滴在倾斜壁面上的铺展、滑移、破碎和喷射方向均受到重力切向分量的影响，呈现出显著的空间非均匀性。因此，研究液滴撞击高温倾斜壁面的动力学行为，对于理解交混翼片在 LOCA 再淹没阶段的传热强化机制具有重要的工程意义。

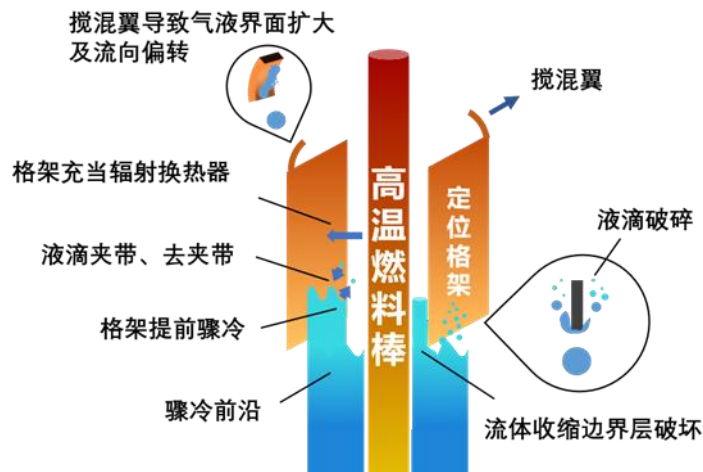


图 1-2 交混翼片和格架的影响^[2]

1.2 国内外研究现状

1.2.1

1.2.2 现有研究不足

尽管国内外学者已围绕液滴撞击高温壁面、动态 Leidenfrost 温度、液滴铺展与破碎行为等方面开展了大量研究，但针对高温交混翼片条件下液滴撞击行为与二次雾化特性的认识仍存在以下不足。。

1) 针对交混翼片倾角特征的高温倾斜壁面实验数据仍不充分。

现有研究多以水平壁面或理想平面为对象, 而实际交混翼片具有一定倾角, 液滴撞击后会受到法向惯性、切向重力分量、壁面滑移和蒸汽膜支撑等因素的共同影响, 液膜铺展、回缩、滑移、破碎及次级液滴喷射方向均可能表现出明显的空间非对称性。因此, 水平壁面条件下获得的沸腾状态边界和液滴动力学规律难以直接推广至交混翼片场景。

2) 倾斜高温壁面上沸腾状态转变规律及判定方法仍有待完善。

对于水平壁面, 已有研究通常根据壁面温度、驻留时间、接触状态或动态 Leidenfrost 温度等指标划分沸腾状态; 但在倾斜壁面上, 液滴可能同时发生局部接触、滑移、弹跳和边缘破碎等复杂行为, 单一判据难以准确反映沸腾状态的转变过程。因此, 有必要在不同壁面温度和韦伯数条件下系统观察液滴撞击行为, 建立适用于倾斜壁面条件的温度—韦伯数相图。

3) 过渡沸腾与膜态沸腾条件下二次雾化特性的定量对比仍不充分。

已有研究表明, 不同沸腾状态下次级液滴的形成方式、粒径分布和界面面积变化可能存在显著差异, 但目前针对过渡沸腾破碎雾化和膜态沸腾中心射流两类典型现象的系统比较仍较少, 尤其缺乏对次级液滴粒径分布、索特平均直径及表面积放大倍数的定量分析。上述问题限制了液滴破碎模型和界面换热模型在再淹没工况下的进一步完善。

基于以上不足, 本文以压水堆 LOCA 再淹没阶段液滴撞击高温交混翼片为工程背景, 采用高温倾斜壁面模拟交混翼片局部几何特征, 结合高速摄像与图像处理方法, 研究液滴撞击后的沸腾状态转变、动力学行为及二次雾化特性。。

1.3 本文主要研究内容

本文以压水堆 LOCA 再淹没阶段液滴撞击高温交混翼片为工程背景, 以高温倾斜壁面模拟交混翼片局部几何特征, 采用高速摄像和图像处理方法, 对单液滴撞击后的沸腾状态转变、动力学行为及二次雾化特性开展研究。主要研究内容如下。

1) 搭建液滴撞击高温倾斜壁面的可视化实验平台, 并建立实验参数提取方法。

通过控制壁面温度和液滴下落高度, 获得不同温度和撞击速度条件下的液滴撞击图像; 基于高速图像序列提取液滴初始直径、撞击速度、韦伯数以及次级液滴数量、投影面积和等效直径等参数, 为后续定量分析提供数据基础。。

2) 研究液滴撞击高温倾斜壁面的典型现象及沸腾状态转变规律。

系统观察不同壁面温度和韦伯数条件下液滴的铺展、滑移、弹跳、破碎和喷射等行为, 分析壁温和韦伯数对液滴接触状态、蒸汽膜稳定性及液膜非对称演化的影响, 并构建温度—韦伯数相图。

3) 分析过渡沸腾与膜态沸腾条件下的二次雾化特性。

针对过渡沸腾区破碎雾化和膜态沸腾区中心射流两类典型现象, 统计次级液滴粒

径分布，计算索特平均直径和表面积放大倍数，比较两种雾化模式在粒径细化和界面面积增长方面的差异，并建立相关参数与韦伯数之间的经验关系。

2 实验装置与技术路线

本章介绍液滴撞击高温倾斜壁面实验平台的搭建过程，阐述实验装置各组成部分的结构、功能；详细说明液滴撞击前直径、速度和撞击后次级液滴数量、面积等实验参数的技术提取路线，采用 Python 算法、Weka 机器学习等技术；给出在实验工况下液滴撞击高温壁面后可能出现的沸腾状态以及本实验对沸腾状态的判定准则。

2.1 实验装置系统

本实验的研究对象为单个液滴撞击高温倾斜交混翼片表面的瞬态动力学过程，研究重点在于揭示不同初始避免温度和不同液滴撞击速度下，交混翼片对液滴铺展、回缩、弹跳等行为的影响规律。为保证实验过程具有可重复性和可调节性，实验装置主要由液滴发生系统、高温壁面加热系统和高速图像采集系统三部分组成，整体布局如图 2-1 所示。三部分系统相互配合，可分别完成液滴生成、壁面温度控制和瞬态过程记录，从而满足不同温度、不同韦伯数工况下的实验需求。

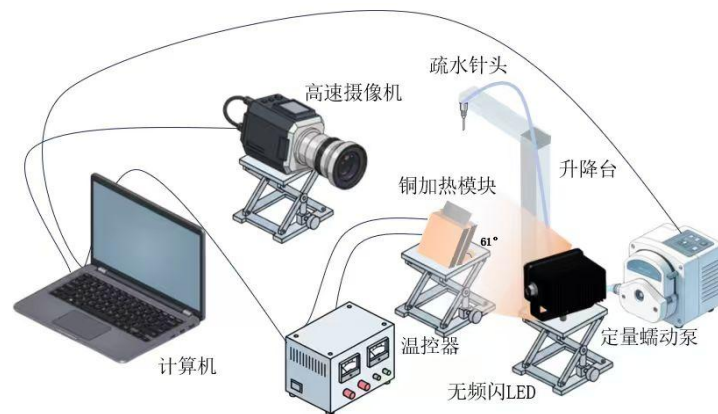


图 2-1 单液滴撞击实验平台总体示意图

液滴发生系统由水箱、蠕动泵、疏水针头及升降台组成。实验工质采用去离子水，以减少水中杂质对表面张力、沸腾和图像识别结果的影响。蠕动泵用于提供稳定、可控的流量，使去离子水经连接管路输送至疏水针头末端并形成单个液滴。疏水针头的外径为 0.18mm，可生成初始直径约为 $d_0=1.8\pm0.2\text{mm}$ 的液滴。针头固定于升降台上，可通过升降台的高度调节改变液滴下落距离，进行实现液滴撞击壁面速度的改变。实验前需调整针头伸出长度、夹持方向及升降台位置，使液滴撞击点尽量位于金属片中心区域，以避免边界对铺展和破碎过程造成干扰。

高温壁面加热系统由加热模块、温控模块、不锈钢金属片和可调倾角支架组成，实物如图 2-2 所示。加热模块采用高热容铜基座与双面导热组件，以提高加热均与性并减少局部温度波动。温控模块由两套独立的 PID 温度控制器组成，控制测点布置在铜基座内部并靠近不锈钢的位置，以实现壁面温度的闭环调节。实验部件为 304 不

锈钢金属片，尺寸为长 $\times$ 宽 $\times$ 高=50mm $\times$ 50mm $\times$ 0.5mm。该金属片既作为液滴撞击平面，也用于模拟交混翼片的典型固体表面。实验中金属片安装在可调倾角支架上，本实验的倾角为 29° ，与压水堆定位格架中交混翼片的典型倾角一致。每次液滴释放前，需等待壁面温度达到目标设定值并保持稳定，以保证实验初始热边界条件的一致性。



图 2-2 实验装置实物图

高速图像采集系统采用高速摄像机 nac-HX-3E，可实现对液滴撞击高温倾斜壁面过程的记录，实物如图 2-3 所示。摄像机拍摄帧率为 4000fps，分辨率为 1920 $\times$ 1200 像素，能够捕捉液滴接近斜面、初始铺展、破碎等快速变化过程。摄像机布置在壁面的侧方，并在对侧布置高亮度 LED 平行光源板，使背景关照尽可能均匀，并增强液滴、壁面和背景之间的灰度差。通过背光成像方式，可以获得清晰的液滴轮廓和次级液滴分布，为后续图像处理、参数提取和沸腾状态判定提供可靠的原始图像数据。



图 2-3 高速摄像机实物图

2.2 图像处理与实验参数提取方法

液滴撞击高温倾斜壁面是典型的气-液-固三相耦合的瞬态过程，其动力学行为受到

液滴初始直径、撞击速度、壁面温度、表面张力和蒸汽膜稳定性等因素共同影响。若仅对实验图像进行定性观察，难以建立沸腾状态、破碎程度和粒径分布之间的定量关系。因此，实验需要从高速图像中提取两类关键参数：一是撞击前参数，包括液滴初始直径、撞击速度和韦伯数；而是撞击后参数，包括次级液滴数量、投影面积、等效直径等。

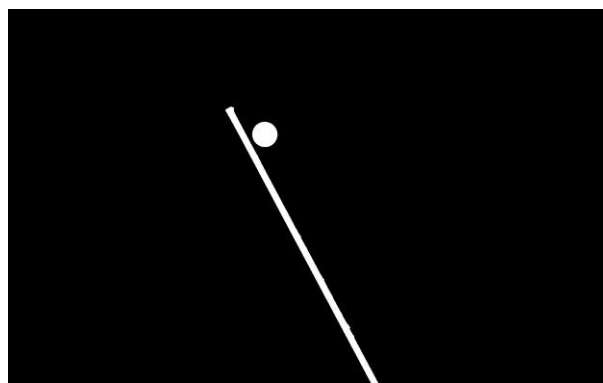
2.2.1 初始液滴直径与速度参数提取

为获取液滴撞击高温壁面前的初始直径与瞬时速度，针对每个实验工况，在液滴即将撞击壁面前选取连续两帧图像进行处理。两帧图像的处理相互独立，避免前一帧识别结果对后一帧产生人为约束。总体流程为：首先对原始灰度图像进行滤波、阈值分割和形态学处理的预处理过程；其次利用图像底部已知尺寸的金属片建立像素-物理尺寸标定关系；然后基于形态学特征识别单个液滴轮廓并提取质心与像素直径；再通过二值图像重叠与匹配判据验证两帧液滴的对应关系，得到两帧之间质心位移；最终经标定系数将像素量转换为真实物理量，依次计算液滴直径、撞击速度与韦伯数。

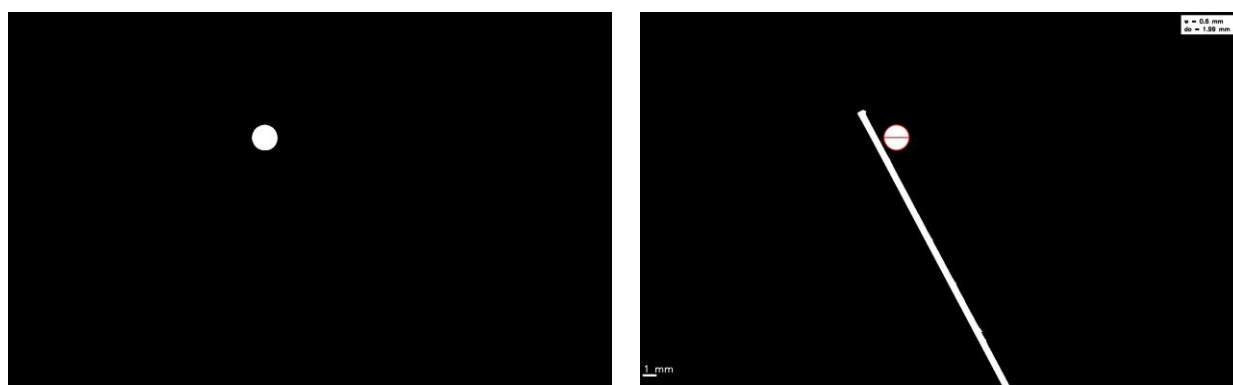
图像预处理流程如图 2-4 所示。首先对原始灰度图像进行高斯滤波去噪，标准差由图像灰度分布自适应确定，以抑制高频噪声对后续边缘检测的干扰；再对图像进行形态学闭运算，填充液滴轮廓内部因表面反光或局部阴影导致的细小断裂，增强液滴边界的连续性；再基于最大类间方差法对图像进行自适应阈值分割，将液滴目标与背景分离，得到初始二值图像；之后对二值图像进行形态学开运算，去除面积较小的孤立噪声点，避免非液滴颗粒被误识别为有效轮廓，并对二值图像中液滴轮廓内部的闭合区域进行空洞填充，确保液滴目标为实心连通域，便于后续质心的准确计算；最后对填充后的二值图像采用 Canny 算子提取边缘，获得液滴与壁面的精细轮廓集合。该流程能够再保证轮廓完整性的同时降低噪声影响，提高后续几何参数提取的稳定性。



(a)原始灰度图



(b)自适应阈值分割图



(c)液滴轮廓

(d)液滴与壁面的轮廓集合

图 2-4 单帧图像处理流程图

由于图像中的直径、面积和位移最初均以像素为单位，必须建立像素尺寸与实际物理尺寸的换算关系。实验中以金属片的厚度作为标定量，其实际厚度 w 和相对垂直方向的倾斜角度 θ 均为已知量。在预处理的图像底部选取连续 5 行像素，逐行统计金属片区域的像素宽度，并剔除异常值后取中位数作为金属片的像素宽度 W_{pix} ，由此建立标定系数 α ：

$$\alpha = \frac{w}{W_{pix} \cos \theta} \quad (2-1)$$

式中： α —— 标定系数 / $\text{mm} \cdot \text{pixel}^{-1}$ ； w —— 金属片实际厚度 / mm ； W_{pix} —— 金属片像素宽度 / pixel 。该标定系数适用于将图像中提取的全部像素量转换为真实物理尺寸。

完成标定后，对预处理图像中的所有轮廓进行提取与筛选。由于撞击壁面前的液滴在表面张力作用下近似球形，采用球形度作为主要判据，选取球形度最接近 1 且面积处于合理范围内的单一轮廓作为目标液滴。确定目标轮廓后，获取液滴质心坐标。并将轮廓面积等效为圆面积，求得等效直径：

$$D_0 = 2\alpha \sqrt{\frac{A}{\pi}} \quad (2-2)$$

式中： D_0 —— 液滴等效直径 / mm ； A —— 液滴轮廓像素面积 / pixel^2 ； α —— 标定系数 / $\text{mm} \cdot \text{pixel}^{-1}$ 。

对连续两帧图像分别执行上述操作，得到两帧液滴的质心坐标 (x_1, y_1) (x_2, y_2) 。基于两帧质心的坐标，可计算液滴的撞击速度：

$$v = \frac{\alpha \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}}{\Delta t} \quad (2-3)$$

式中： v —— 液滴撞击前速度 / $\text{mm} \cdot \text{s}^{-1}$ ； α —— 标定系数 / $\text{mm} \cdot \text{pixel}^{-1}$ ； (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) —— 连续两帧图像中液滴质心坐标； Δt —— 连续两帧图像的时间间隔 / s 。为验证两帧液滴识别结果是否对应同一液滴，可将两帧二值图像进行重叠显示，如图 2-5 所示，若两帧液滴轮廓在运动方向上连续且不存在明显误识别，则认为参数提取结果有

效。



图 2-5 双帧图像重叠图

获得液滴初始直径 D_0 与撞击速度 v 后，计算液滴撞击壁面前的韦伯数，用于表征惯性力与表面张力的相对比值：

$$We = \frac{\rho v^2 D_0}{\sigma} \quad (2-4)$$

式中：We —— 韦伯数； ρ —— 液体密度 $/\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ ； v —— 液滴撞击前速度 $/\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ ； D_0 —— 液滴初始直径 $/\text{m}$ ； σ —— 液体表面张力系数 $/\text{N}\cdot\text{m}^{-1}$ 。

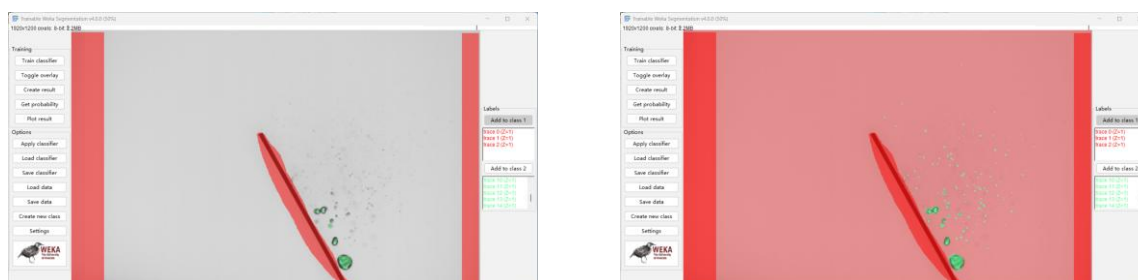
2.2.2 次级液滴面积和数量提取

液滴撞击高温壁面后发产生的次级液滴尺寸范围跨度大，较大液滴与背景之间灰度差明显、边缘清晰，而小液滴由于尺寸较小、灰度微弱，容易受到阴影、避免反光和图像噪声影响。若采用单一全局阈值法同时识别大液滴和小液滴，极易在尺度差异与背景变化下顾此失彼：阈值偏大会漏检液滴，阈值偏小则会导致阴影、噪声等误判为液滴。传统形态学处理也难以同时兼顾小液滴细小轮廓保持和大液滴内部孔洞的填充，存在去噪与保形的矛盾。边缘检测方法则可能把相邻液滴识别为同一连通域，造成面积和数量统计误差。

针对上述传统方法的问题，对于实验撞击后参数的提取方法采用 Fiji (ImageJ) Trainable Weka Segmentation (TWS) 插件技术，采用机器学习实现像素级自适应分割。相较于传统方法，TWS 在本实验中具有较大的优势：自适应多维特征空间替代单一灰度阈值，TWS 并非基于原始灰度进行阈值判决，而是自动提取每个像素的多维滤波特征向量，并在特征空间中学习液滴与背景的分类边界，即使小液滴灰度与背景接近，也可能在局部纹理、边缘响应和尺度特征上与背景存在差别，因此可用过训练得到更稳定的识别结果。同时，TWS 分割结果可通过概率图与原始图像的叠加显示进行即时评估，若发现液滴漏检，仅需补充该类样本重新训练，无需回溯调整复杂的图像处理流程。

对于次级液滴面积和数量参数的提取主要包括两部分，一部分是模型训练，另一部分是参数提取。模型训练过程如图 2-6 所示。在 Fiji 平台中启动 TWS 插件，导入液

滴撞击壁面后液滴破碎后充分展开的图像，使用交互式画笔在图像上手动标注训练样本，构建训练数据。正样本主要覆盖不同亮度、不同尺寸和不同破碎程度的液滴轮廓，同时在壁面主体、阴影区以及明显非液滴区域标注负样本。完成初步标注后，采用随机森林算法进行训练。训练过程中观察液滴区域与背景区域的分类叠加图，检查液滴边缘是否完整、背景是否误识别，若发现漏检或误检，则在对应区域补充正样本或负样本并重新训练，迭代多次直至分类结果符合预期。

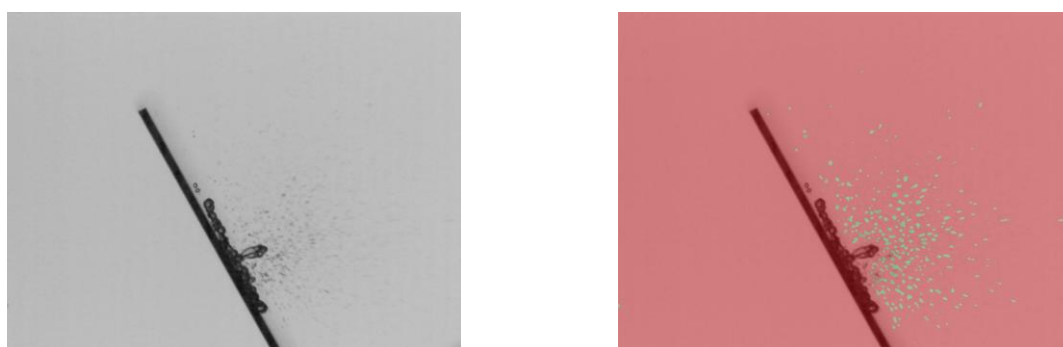


(a)样本标注

(b)分类器训练与验证

图 2-6 模型训练流程图

考虑到大液滴与小液滴特征上的明显差异，同一次实验条件下分别构建大液滴分类模型和小液滴分类模型，结果如图 2-7 所示。大液滴模型重点学习高对比度、大尺度的连通域特征，允许适度形态学平滑以保证液滴区域完整；小液滴模型重点学习微弱灰度下的斑点状纹理特征，在特征空间中建立精细的决策边界。两个模型独立输出大液滴概率图和小液滴概率图，避免单一尺度结构元下的保形与去噪的矛盾。对于大液滴标注需覆盖不同亮度、不同破碎程度的目标，确保模型对形态变化具有鲁棒性；对于小液滴标注需特别关注边缘模糊、与壁面反光相邻的微弱目标，使模型学习小液滴在局部特征空间的独特分布。



(a)小液滴原始图

(b)小液滴识别结果



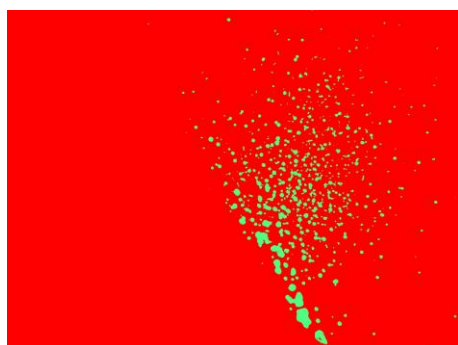
(c)大液滴原始图



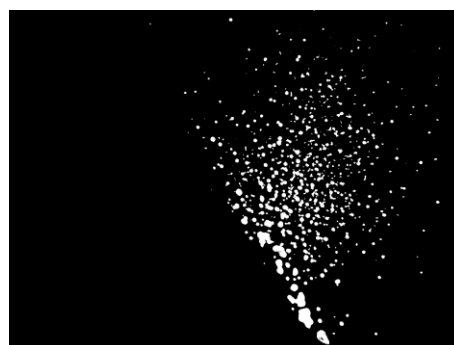
(d)大液滴识别结果

图 2-7 不同模型训练结果

参数统计流程如图 2-8 所示。基于上述操作的训练集，训练随机森林二分类器。随机森林由若干决策树组成，每棵树基于自助采样子集与随机特征子空间独立训练，最终通过投票输出像素属于液滴类别的概率，再对概率图进行阈值判决，生成二值掩膜。为获得更精细的液滴轮廓，需要对掩膜区域进行自适应阈值分割，使得液滴边界更平滑，内部孔洞显著减小，为后续形态学处理奠定良好基础。自适应阈值分割后的图像可能存在细小噪声与边缘断裂，需进行形态学后处理。最后对于形态学处理后的掩膜进行连通域分析与几何参数提取。



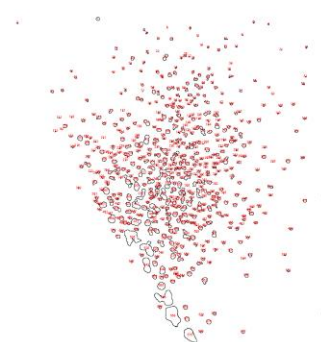
(a)二值掩膜



(b)自适应阈值分割



(c)形态学处理



(d)连通域分析

图 2-8 参数提取流程图

由上述处理之后可以得到液滴空间分布的结果，并且从中提取液滴的数量、投影面积、轮廓周长等参数信息。若第 i 个液滴的投影面积为 A_i ，则其等效直径按等效圆定

义可写为:

$$D_i = 2\sqrt{\frac{A_i}{\pi}} \quad (2-5)$$

式中: D_i —— 第 i 个液滴的等效直径 /mm; A_i —— 第 i 个液滴的投影面积 /mm²。

由此可进一步统计图像中的液滴数量、面积、等效直径及粒径分布范围等参数。这些参数不仅仅是图像的统计结果,更是评价液滴破碎强度、分析液滴破碎规律的基础。在不同的实验工况下,可以建构二次液滴特征尺寸与尺寸分布的变化趋势与温度、韦伯数之间的关系,为破碎机制的分析提供定量支撑。

2.3 液滴撞击高温壁面的沸腾状态与判定准则

2.3.1 沸腾现象概述

液滴撞击高温壁面后,液滴底部与壁面的接触状态、蒸汽膜形成情况以及气泡活动强度会随壁面温度和撞击强度发生变化。根据壁面温度和传热机制差异,液滴撞击加热壁面通常可表现为过冷沸腾、核态沸腾、过渡沸腾、膜态沸腾四种典型现象。不同状态下液滴铺展、回缩、破碎等行为具有明显差异,因此准确判定沸腾状态是分析后续动力学规律的前提。

在过冷沸腾区内,壁面温度低于液滴工质饱和温度,液滴底部与壁面保持全面且持续的直接接触,但壁面过热度不足以引发明显气泡形核,液滴内部及接触界面均不发生明显沸腾。液滴撞击后主要经历铺展和回缩过程,动力学行为主要由惯性力、黏性力和表面张力控制,伴随少量蒸发,一般不出现显著二次液滴喷射。液滴最终附着于壁面完全蒸发。

在核态沸腾区,壁面温度高于饱和温度但尚未达到临界热流密度点。液滴底部仍与壁面保持较充分的直接接触,壁面过热度足以使接触界面产生活化汽化核心,气泡在液滴底部形核、生长并上浮,最终在自由液面或液膜薄弱处破裂。液滴撞击后铺展并始终附着于壁面,不发生整体回弹,沿附着于壁面至完全蒸发。二次液滴主要由气泡破裂诱发,喷射位置分布相对均匀,呈现沉积雾化特征。

在过渡沸腾区,壁面温度介于临界热流密度点与动态 Leidenfrost 温度之间。液滴底部局部区域与壁面接触,其他区域被不稳定的蒸汽膜托起,呈现间歇接触状态。液滴撞击后铺展,随后由于底部气泡剧烈形核、长大和破裂,液膜局部被撕裂,二次液滴喷射加强;在回缩阶段,液滴可能斜向弹起,或在倾斜壁面边滑移边跳跃。该状态下接触传热与蒸汽膜隔热同时存在,是沸腾状态转变和液滴破碎行为最复杂的区域。

在膜态沸腾区,壁面温度高于动态 Leidenfrost 温度。液滴底部与壁面之间形成连续且相对稳定的蒸汽膜,液滴与壁面不再直接接触。蒸汽膜显著削弱壁面对液滴的直接加热,但也降低固液接触阻力,使液滴更容易沿倾斜壁面长距离滑移或整体反弹。若韦伯数较高,液滴在惯性作用下铺展为极薄液膜后并发生膜态飞溅或中心射流破碎;此时次级液滴从液膜顶部或中心对称射流顶端产生,而非从底部边缘随机喷溅。由壁

面接触导致的二次液滴喷射完全消失。

2.3.2 实验工况与沸腾状态判定

为系统研究液滴撞击高温倾斜壁面的沸腾状态转变和破碎特性，实验以壁面温度和液滴韦伯数作为主要控制变量。第一组实验中，壁面温度设定为 300℃、400℃、500℃、600℃，液滴速度通过改变液滴下落高度调节，共设置 10 个高度工况。第二组实验中，选取了 6 个典型的高度，壁面温度范围设定为 280℃至 580℃，相邻温度点间隔 20℃。通过上述工况设计，可覆盖核态沸腾、过渡沸腾和膜态沸腾等主要状态，并分析温度与速度共同作用下液滴破碎行为的变化。

在本实验的温度区域内，主要观察到核态沸腾、过渡沸腾、膜态沸腾三种状态。液滴撞击高温倾斜壁面后沸腾状态的准确判别是后续分析状态转变规律、破碎液滴表面积及粒径分布演变规律的前提。从传热学与两相流体力学角度，液滴撞击高温壁面后的沸腾状态转变本质上由液滴底部与壁面的接触状态演化驱动，其核心是蒸汽膜稳定性与壁面粗糙度、蒸汽压力、液滴惯性之间的动态竞争。从核态沸腾向过渡沸腾的转变理论上可通过测量液滴底部接触面积比例、局部热流密度分布等来判定，从过渡沸腾向膜态沸腾的转变可通过测量蒸汽膜厚度、底部蒸汽压力分布等来判定。由于实验在高速瞬态条件下发生，直接测量这些微观、瞬态物理量有实际困难，因此本实验采用多维综合判据进行状态判别，具体包括底部接触状态、气泡活动与次级液滴特征以及液滴撞击后的整体动力学行为。

液滴底部是否与壁面接触是区分不同沸腾状态的根本依据。核态沸腾时，液滴底部与壁面保持较完整、持续的贴合，底部可观察到较密集的气泡形核与长大；过渡沸腾时，液滴底部只有局部区域间歇接触壁面，贴壁区域随时间波动，局部区域被蒸汽膜托起；膜态沸腾时，液滴底部与壁面之间形成稳定蒸汽层，基本无贴壁区域。若图像中可见均匀贴壁并伴随密集气泡形核，可判为核态沸腾；若出现局部贴壁和明显面积波动，可判为过渡沸腾；若液滴整体悬浮于蒸汽膜之上并快速反弹，则可判为膜态沸腾。

气泡活动和次级液滴的喷射位置、形态是实验图像中最直观的判别标志。核态沸腾时，气泡在液滴底部均匀地产生并上浮破裂，形成少量、分布较分散地次级液滴；过渡沸腾时，二次液滴喷多在液滴回缩阶段由局部强接触区域或上侧边缘集中喷出，而被蒸汽膜托起地的区域雾化较弱；膜态沸腾时，由壁面直接接触诱发的气泡破裂基本消失，若出现次级液滴，则主要来自液膜边缘失稳、薄膜破裂或中心射流。

液滴撞击后的整体动力学行为可作为辅助判别依据。核态沸腾时，液滴撞击后多保持附着，不发生明显整体回弹，驻留时间相对较长；过渡沸腾时，液滴铺展后发生回缩，并可能沿倾斜壁面短距离滑移后斜向弹起，驻留时间随壁面升高而缩短，滑移距离较短；膜态沸腾时，液滴在蒸汽膜支撑下与壁面摩擦较弱，表现为沿壁面长距离滑移、快速反弹或跳跃，驻留时间最短，反弹高度随壁温升高而增加。

2.4 不确定度分析

实验不确定度主要来源于实验装置本身的系统误差和图像处理过程中的随机误差。由于后续液滴撞击动力学分析和规律总结均依赖于液滴初始直径、速度等参数，需要对测量误差进行量化评估。本文采用 Moffat 的均方根方法^[26]对直接测量参数和间接计算参数进行误差传递分析，以评价实验数据地可靠性。

直接测量参数地不确定度主要由实验仪器精度和图像分辨率决定。对于图像分辨率引起的误差，实验选取尺寸固定为 0.5mm 的标准实验件作为基准，在与正式实验相同的焦距和背景条件下进行多次拍摄，并采取相同的图像处理流程进行测量。结果表明，特征尺寸的识别误差可控制在 $\pm 2.3\%$ ，说明撞击前实验参数的提取具有较好的稳定性和可靠性。

对于间接计算参数，需要根据误差传递关系进行合成。若计算目标函数记为 R ，其由 N 个相互独立的变量 X_i 所决定，则其计算公式可表示为：

$$\frac{\delta R}{R} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial R}{\partial X_i} \frac{\delta X_i}{R} \right)^2} \quad (2-6)$$

式中： R —— 待求函数； X_i —— 独立变量； δ —— 绝对误差。该方法可将不同来源的误差按均方根方式合成，适用于实验参数之间相互独立且误差较小的情况。

以韦伯数为例，韦伯数由液体密度、速度、液滴直径和表面张力共同决定。在液体物性参数变化较小时，密度和表面张力近似为常数。韦伯数不确定度主要来源于直径和速度测量误差，其相对不确定度可写为：

$$\frac{\delta We}{We} = \sqrt{\left(\frac{\delta D_0}{D_0} \right)^2 + \left(2 \frac{\delta v}{v} \right)^2} \quad (2-7)$$

液滴速度由连续两帧图像中的质心位移和时间间隔计算得到。由于高速摄像机帧率稳定，时间间隔误差相对较小，可认为小于 0.01%，因此速度不确定度主要取决于液滴质心识别精度。结合液滴质心识别误差、直径识别误差及传递公式带入计算可得韦伯数最大相对不确定度在 5.5% 以内。实验总体测量参数和不确定度如下表 2-1 所示。

表 2-1 实验主要测量参数及不确定度

测量参数	单位	测量方式/仪器	标称精度或处理误差	最大相对不确定度
液滴初始直径	mm	OpenCV 提取	$\pm 2.3\%$	2.3%
撞击速度	$\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$	相邻帧质心位移计算	由质心定位误差决定	2.55%
时间间隔	ms	帧率 (4000 fps)	$< 0.01\%$	$< 0.01\%$
韦伯数	-	由 D_0 与 v 计算	误差传播得到	5.6%

结合上述分析，实验主要参数的不确定度处于可接受范围内，能够满足后续液滴动力学分析、破碎规律等分析的需求。对于不同工况之间的比较，应重点关注趋势变化和相对差异，同时结合重复实验结果判断数据离散性，以提高规律总结的可靠性。

2.5 本章小结

本章围绕液滴撞击高温倾斜壁面实验，介绍了实验装置、图像处理方法、膜态状态判别准则和不确定分析。实验平台由液滴发生系统、高温壁面加热系统和高速图像采集系统组成，能够实现壁面温度、液滴下落高度和撞击速度的调节，并通过高速摄像机记录液滴撞击后的瞬态行为。

在图像处理方面，针对撞击前参数，采用连续双帧图像独立预处理、金属片像素标定、轮廓识别和质心追踪方法，提取液滴初始直径、撞击速度和韦伯数；针对撞击后参数，采用 Fiji-Weka 机器学习分割方法，分别构建大液滴和小液滴识别模型，并结合阈值分割、形态学处理和连通域分析获得次级液滴数量、投影面积和等效直径。

在沸腾状态判别方面，从液滴底部接触状态、气泡及二次液滴喷射特征、液滴整体动力学行为三个维度建立综合判据，用于区分核态沸腾、过渡沸腾和膜态沸腾。不确定度分析表明，实验参数提取具有较好的稳定性和可靠性。

3 液滴撞击交混翼片动力学特性分析

3.1 实验现象概述与沸腾状态划分

3.1.1 实验现象概述

本实验采用高速摄像技术对去离子水液滴撞击高温倾斜壁面的瞬态过程进行可视化捕捉，可记录液滴从接触壁面、铺展、回缩至最终破裂的全过程。通过系统梳理所记录的实验图像，观察到七种典型的宏观动力学现象，可归纳为：接触沸腾、破碎雾化、滑移、弹跳雾化、弹跳、膜态飞溅与中心射流。这些现象并非孤立存在，而是在特定的热力学与流体动力学条件下发生，并呈现出清晰的转变规律。

如图 3-1 所示，液滴在撞击壁面后立即与壁面形成大面积直接接触，由于壁面过热度足以触发底部边界内的异质成核，液滴底部边界层内迅速产生大量蒸汽气泡，这些气泡在短时间生长、聚集并在液滴自由表面处溃灭，形成典型的接触沸腾形态。由于倾斜壁面，接触沸腾表现出显著的非对称性：液滴沿倾斜下游方向的铺展直径明显大于上游方向，这是由于重力分量驱动液膜向下游运动所致。在此状态下，液滴与壁面的接触时间最长，固-液界面热流密度较高，液滴蒸发速率较大，但液滴整体仍保持宏观完整性，不发生显著脱离或剧烈破碎。因此，该现象属于核态沸腾区。

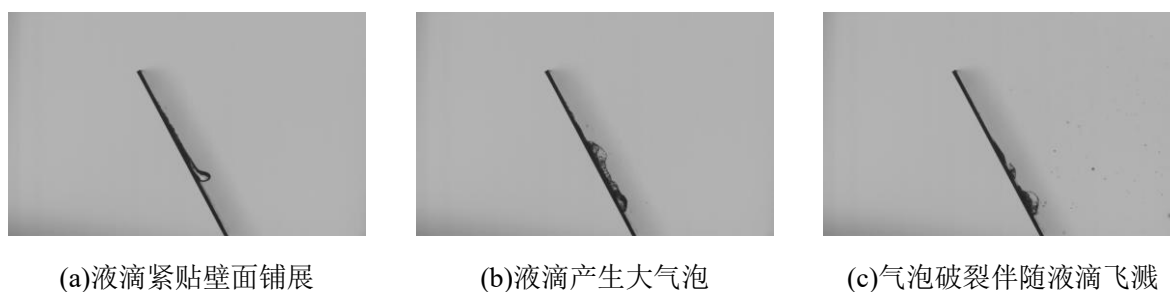


图 3-1 接触沸腾图像

如图 3-2 所示，液滴撞击壁面后首先发生非对称铺展，随后液膜边缘出现明显波纹扰动，边缘逐渐演化为冠状或指状结构，这些结构在表面张力与蒸汽剪切力的共同作用下断裂为次级液滴，形成破碎雾化现象。由于倾斜壁面的影响，液膜厚度分布呈现明显非均匀性，上游边缘的液膜较薄，破碎优先发生于上游侧，且次级液滴的飞溅方向偏向壁面法向与倾斜下游的复合方向。

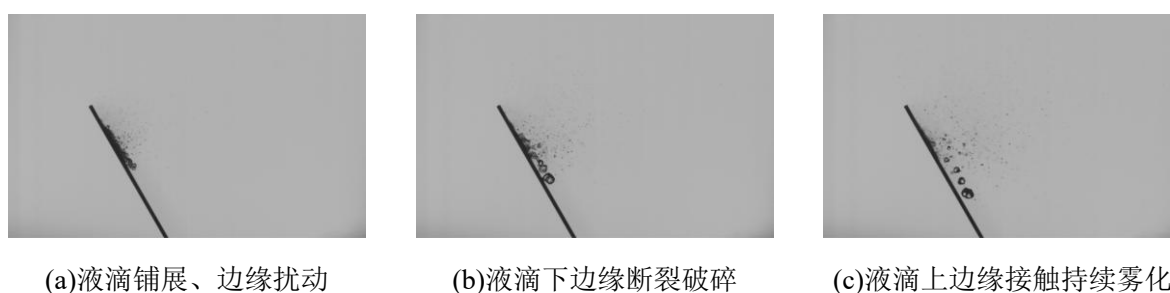


图 3-2 破碎雾化图像

从机理上分析, 该现象对应液滴底部蒸汽膜尚未完全稳定的状态。液滴与壁面之间存在局部接触和局部蒸汽隔离的情况, 底部蒸汽膜周期性坍塌和再生, 引起局部压力场脉动, 并与液膜铺展惯性和表面不稳定性耦合作用, 最终驱动液膜在铺展极限位置发生指状破裂。因此, 破碎雾化本质上属于过渡沸腾区热-流动不稳定性耦合的表现。

如图 3-3 所示, 液滴撞击壁面后经历铺展回缩, 接着保持相对完整的宏观形态沿壁面向下滑移一段距离后整体脱离壁面。该现象具有显著的区间性: 壁面温度过低或韦伯数较小时, 液滴维持核态沸腾区的稳定接触铺展; 壁面过高或韦伯数较大时, 液滴则进入剧烈雾化破碎或弹起现象, 滑移现象消失。

从沸腾状态演变分析, 该现象对应于液滴底部由连续固-液接触向不连续蒸汽层覆盖转变的过渡状态。壁面温度接近临界热流密度点, 底部边界内气泡剧烈成核并合并成不连续蒸汽, 局部蒸汽压力显著升高。此时蒸汽抬升力尚不足以在撞击后完全托起液滴, 但已显著削弱固-液的摩擦力。同时, 重力沿壁面方向的分量驱动液滴向下滑移。滑移过程中蒸汽持续累积, 法向抬升力占据主导, 导致液滴在滑移一段距离后完全脱离壁面。



(a)液滴撞击后铺展

(b)液滴在斜面上滑移

(c)滑移后液滴脱离壁面

图 3-3 滑移图像

如图 3-4 所示, 液滴撞击壁面后首先非对称铺展, 边缘出现指状扰动, 随后边缘液滴在蒸汽剪切力与表面张力的竞争中失稳, 出现局部剥离和细小液雾化, 而液滴主体在回缩后脱离壁面, 形成弹跳雾化现象。与破碎雾化相比, 该现象液滴主体已具有明显脱离壁面的趋势, 但由于蒸汽膜尚未达到稳定、均匀, 液滴在铺展过程中边缘发生显著剥离和局部破碎, 因此液滴脱离壁面时形态通常不规则, 轨迹也不如纯弹跳清晰。



(a)液滴铺展伴随边缘雾化

(b)液滴边缘雾化

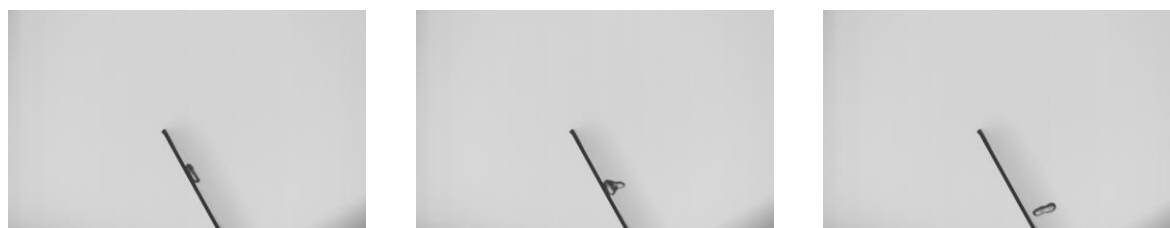
(c)液体主体弹跳脱离壁面

图 3-4 弹跳雾化图像

从沸腾状态角度看, 弹跳雾化更适合归入过渡沸腾高温端。其本质在于液滴底部

蒸汽层已经能够在一定程度上支撑液滴主体脱离壁面，但局部蒸汽膜仍不稳定，边缘液膜在蒸汽剪切力和表面张力作用下破碎。因此该现象可视为过渡沸腾向膜态沸腾演化过程中的中间表现。

如图 3-5 所示，液滴撞击壁面后，底部蒸汽膜在极短时间内建立并保持连续稳定，液滴与壁面被连续蒸汽层完全隔离，液滴表现出典型弹跳的现象。液滴撞击壁面后先经历铺展，在达到最大铺展直径后，液滴在表面张力驱动下整体回缩，并在蒸汽膜支撑作用下脱离壁面。



(a)液滴撞击后铺展

(b)液滴回缩

(c)液滴弹跳脱离壁面

图 3-5 弹跳图像

该现象是膜态沸腾区典型的动力学行为之一，表明液滴底部蒸汽层已经足够稳定，可以持续阻止液滴与壁面直接接触。与过渡沸腾区的弹跳雾化存在本质区别：膜态沸腾区的弹跳过程中液滴保持宏观的稳定性，由于蒸汽膜稳定且连续，液滴在脱离过程中不会因局部接触而产生边缘剥离，液滴形态接近球形，脱离轨迹清晰可辨。

如图 3-6 所示，液滴撞击壁面后，底部蒸汽膜在极短时间内形成，但由于液滴撞击惯性过大，铺展液膜在蒸汽层支撑下迅速变薄，在尚未达到最大铺展直径前就发生多位置破裂和飞溅，可以看到液膜同时出现局部穿孔、边缘指状破裂及大量细小次级液滴喷散，形成典型的膜态飞溅现象。



(a)液滴撞击后边缘剪切

(b)液膜局部穿孔、抬升

(c)液滴多处破碎

图 3-6 膜态飞溅图像

值得注意的是，膜态飞溅并非固-液直接接触引起，而是在稳定蒸汽层存在的前提下，由液膜惯性、蒸汽层压力非均匀分布和边缘失稳共同导致的。在液滴铺展过程中蒸汽膜来不及建立厚度均匀的压力场，导致其空间分布呈现强烈的非均匀性：液膜中心下方蒸汽膜较厚，压力较高，而边缘区域蒸汽膜较薄、压力较低，局部高压区随机形成并对液膜施加法向穿孔力。在此条件下，液膜在尚未达到最大铺展直径前即发生多位置同时穿孔，穿孔边缘在表面张力作用下迅速收缩为大量细小次级液滴，同时外围液膜在惯性剪切与蒸汽压力梯度作用下发生指状破裂向外飞溅。因此，该现象属于

膜态沸腾区，而不是过渡沸腾区。

如图 3-7 所示，液滴撞击壁面后在蒸汽层支撑下铺展形成薄液膜，并在回缩或局部压力汇聚作用下形成明显的向外喷射液柱，形成典型的中心射流现象。对于倾斜壁面，该射流往往并非完全位于几何中心，而更表现为偏心射流或局部汇聚射流。射流顶端可在 Rayleigh-Plateau 不稳定性作用下断裂为次级液滴，而射流根部仍与主体液膜相连。



图 3-7 中心射流图像

与膜态飞溅依赖高惯性不同，中心射流的形成来自于高温壁面产生的蒸汽通量和局部蒸汽高压区。当壁温足够高，蒸汽膜厚度显著增加，蒸汽生成率大幅提升，蒸汽在液膜下方的聚集和输运不再局限于随机脉动，而是在液膜中心区域形成准稳态的蒸汽高压聚集区。该高压区域持续对液膜中心施加法向推力，当蒸汽压力足以克服液膜表面张力与重力分量的联合束缚时，液膜中心被向上顶起，形成细长的中心射流。射流顶端在 Rayleigh-Plateau 不稳定性作用下断裂为数个次级液滴，而射流根部仍与液膜主体相连，直至射流耗尽或表面张力切断颈部。

3.1.2 实验相图

基于上述现象，建立了本实验两组实验工况下的温度-韦伯数相图，如图 3-8 和图 3-9 所示，实验结果整体呈现出与流动沸腾曲线相似但又受液滴撞击力学显著影响的特征。从整体分布来看，随着壁面温度升高，液滴撞击行为总体经历从核态沸腾区的接触沸腾向过渡沸腾区的破碎雾化、滑移、弹跳雾化再向膜态沸腾的弹跳、膜态飞溅、中心射流的演变过程。

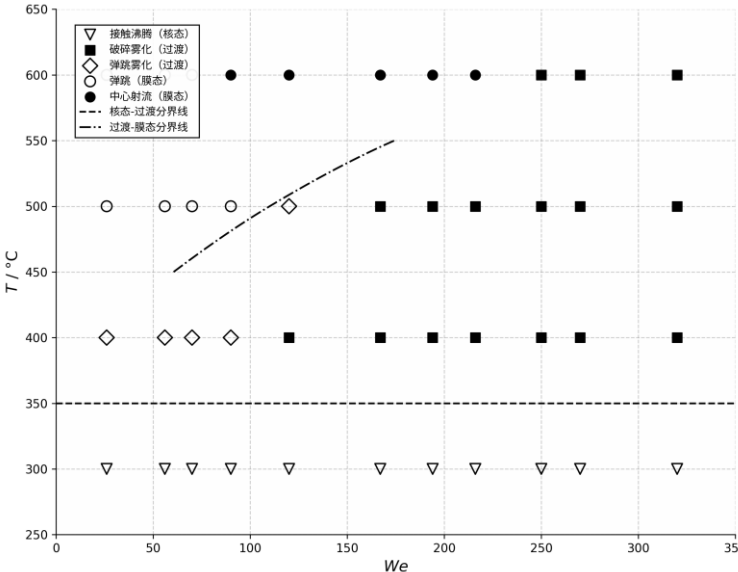


图 3-8 高度变化下实验相图

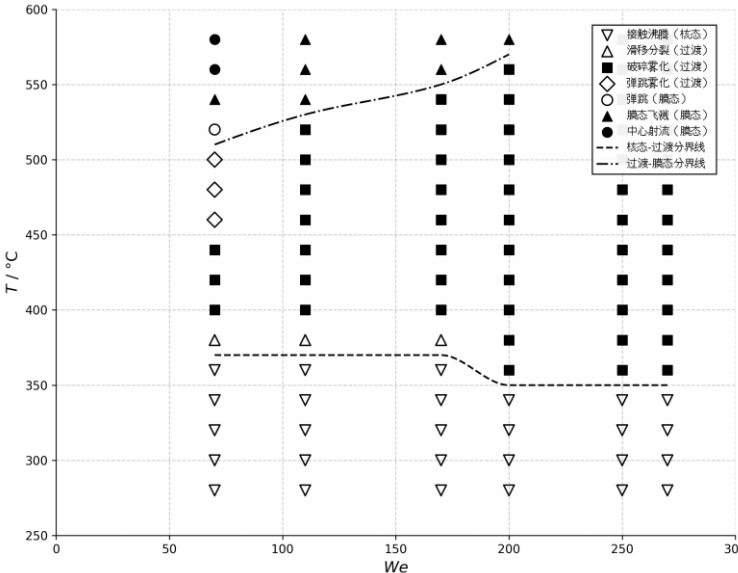


图 3-9 温度变化下实验相图

核态沸腾区向过渡沸腾区的转变边界对应于液滴撞击条件下的临界热流密度极限 (CHF), 该边界在图 3-10 中表现为随着韦伯数增大而略微向低温方向偏移。这说明随着撞击惯性增强, 液滴可在相对较低壁温下进入不稳定接触和破碎雾化主导区。该趋势的原因在于: 随着韦伯数增大, 液滴撞击后的铺展程度增大, 液膜厚度减小, 底部边界层更薄, 局部热通量更高, 因此在较低壁温下即可触发更剧烈的局部汽化和液膜失稳。同时, 较大惯性还会增强液滴内部流动与局部混合, 使得液滴底部局部区域更容易达到临界热流密度条件。本实验拟合得到的核态-过渡边界为

$$T = 400 - 21.9 \text{We}^{-0.12} \quad (3-1)$$

该式的幂指数为负且绝对值很少, 表明在实验覆盖的范围内, 壁面温度仍是决定核态-

过渡转变的主导因素，韦伯数对转变温度的影响较小。这与 Bernadian 等[]在撞击液滴临界热流密度的研究中得到 CHF 对韦伯数依赖性较弱的结论定性一致。

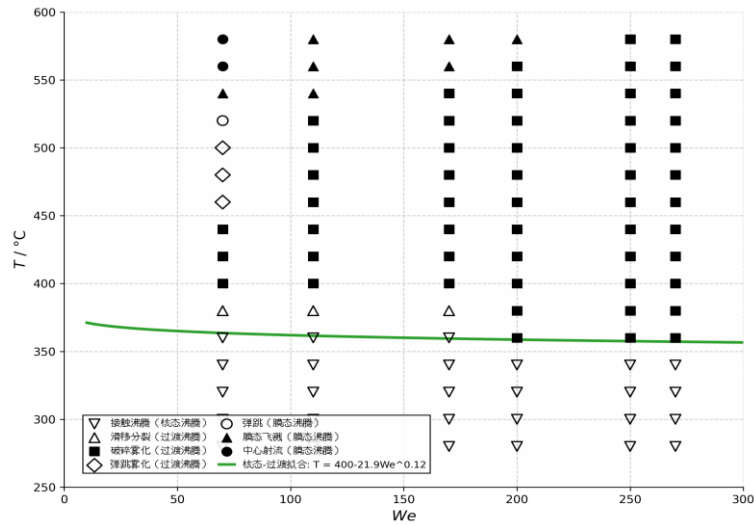


图 3-10 核态-过渡拟合曲线图

过渡沸腾区向膜态沸腾区的转变边界可理解为动态 Leidenfrost 点附近的分界线，在图 3-11 中表现为随着韦伯数升高而整体向高温方向移动。这说明韦伯数越大液滴进入膜态沸腾区所需的壁温越高。其主要原因在于，液滴撞击壁面时的动态压力随温度增加而增大。韦伯数越大，液滴对壁面的法相冲击越强，越容易压缩或局部串肉底部蒸汽层，从而阻碍稳定蒸汽膜的建立。要维持液滴底部形成足够稳定且连续的蒸汽膜，就必须提高壁面过热度以增强蒸汽生成速率和蒸汽层支撑能力。

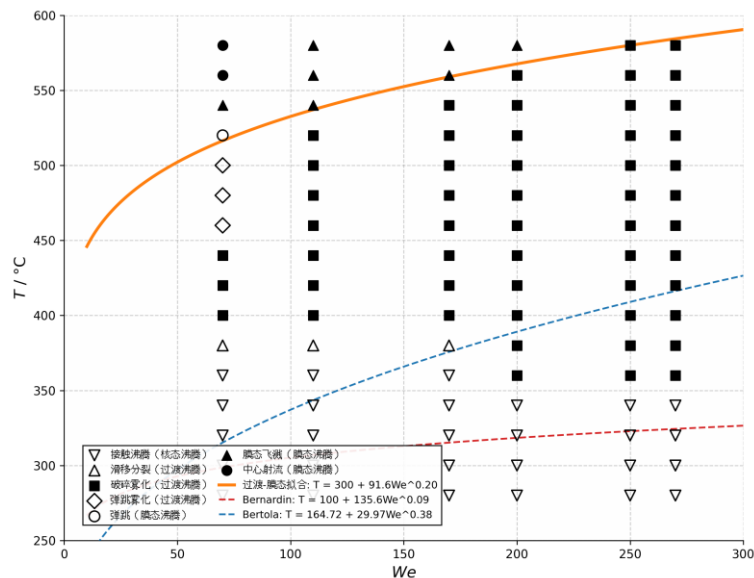


图 3-11 过渡-膜态拟合曲线图

本实验拟合的过渡-膜态转变边界为：

$$T = 300 + 91.6We^{0.20} \quad (3-2)$$

该式子的整体位于 Bernardin 等^[4]针对抛光金属水平壁面的关联式和 Bertola 等^[27]基于水平壁面的实验关联式的上方，且幂指数介于两者之间，而截距显著高于两者。这一系统性偏移一方面是实验温度测量误差导致，金属片温度与壁面温度之间存在一定的温差，另一方面是由壁面倾角、壁面材料与表面状态及沸腾状态判定标准共同决定的。首先，倾斜壁面引入重力切向分量，驱动液膜向下游迁移，导致液膜厚度呈上游薄、下游厚的非均与分布。上游薄液膜区虽易于局部汽化，但下游厚液膜区仍维持固液直接接触，全局连续蒸汽膜的建立被延迟。同时，斜壁面上过渡区出现的多种中间形态，使得膜态沸腾判据对蒸汽膜稳定性要求更高，从而推高了转变边界。其次，本实验采用 304 不锈钢壁面，其热扩散系数显著低于 Bernardin 实验中的抛光铝/铜表面，且表面存在加工粗糙度。Bertola 的实验虽然也用不锈钢，但其为水平放置且表面经过精细处理，粗糙度效应远弱于本实验的斜壁面工况。最后，本实验幂指数 0.20 反映了中高惯性区斜壁面的综合竞争效应：法向动量分量的削弱使惯性压缩弱于水平壁面，故低于 Bertola 的 0.38，但液膜铺展的非均匀性和蒸汽膜局部穿孔效应又使边界随韦伯数增大持续上移动。这表明，基于水平壁面的动态 Leidenfrost 关联式不能直接推广至倾斜交混翼片场景，需建立包含倾角修正的倾斜壁面 Leidenfrost 温度模型。

3.2 温度对沸腾状态的影响

壁面温度是决定液滴撞击高温壁面后沸腾状态的核心热力学参数。在固定液滴直径、撞击速度的条件下，随着壁温升高，液滴动力学行为将经历由接触主导向蒸汽层支撑主导的连续演化过程。以下分别对核态沸腾、过渡沸腾、膜态沸腾三个状态下的温度效应进行分析。

3.2.1 核态沸腾区的温度效应

在核态沸腾区，壁面温度低于临界热流密度对应的转变边界，液滴与壁面始终保持直接接触。如图 3-12 所示，温度对该区域动力学行为影响主要体现在气泡成核强度、液滴寿命及液膜迁移特性的变化上，不涉及液滴整体破裂或脱离。

当壁温较低时，液滴底部过热度较小，边界层内的异质成核强度有限，液滴撞击后经历铺展回缩最终附着缓慢沸腾，此时气泡活动微弱，液滴形态保持相对光滑，无显著次级液滴喷射。随着壁温升高，成核位点密度迅速增加，气泡生长速率加快，气泡聚并导致的蒸汽爆发频率提高。液滴表面的扰动逐渐明显，边缘可出现轻微波动，并在后期产生少量次级液滴喷射。液滴底部始终维持固-液接触，液体整体保持宏观完整性，不会出现过渡沸腾区那样的液膜整体破碎，更不会发生膜态沸腾区的整体弹跳脱离。当壁温接近临界热流密度点时，底部蒸汽生成率加快，气泡活动更为剧烈，液滴边缘出现较明显的液滴飞溅，次级液滴喷射数量增多。此时，液滴边缘可能出现轻微的波动或局部扰动，但尚未达到破碎雾化的剧烈程度。

在核态沸腾区，壁面温度升高对液滴动力学行为的影响呈现双重效应。一方面，随着壁温升高，液滴底部边界层内异质成核位点密度显著增加，气泡生长速率加快，

气泡聚并产生的局部蒸汽对液膜施加向上的法向抬升力。该抬升作用削弱了液膜与壁面的有效接触，使液滴在惯性铺展阶段受到蒸汽的顶托，导致最大铺展直径随壁温升高而减小，铺展周期相应缩短。

另一方面，重力沿壁面切向分量的作用并未因温度升高而减弱，液膜在铺展及回缩过程中持续向下游方向迁移，液膜厚度沿倾斜方向呈非均匀分布：上游液膜因重力切向分量持续向下移动而进一步减薄，下游液膜则因液体堆积而增厚。壁温越高，底部气泡活动越剧烈，上游薄液膜区的热边界层越迅速耗尽，局部过热度显著高于下游厚液膜区，导致气泡成核与溃灭在上游侧更为集中；而下游厚液膜区因液层热阻较大，过热度被液膜厚度缓冲，成核受到抑制，沸腾时间较晚。因此，温度升高在抑制液滴整体铺展的同时，加剧了液膜厚度的空间非均匀性，为液滴由核态沸腾向过渡沸腾时上游优先发生液膜失稳与局部破碎提供了初始条件。

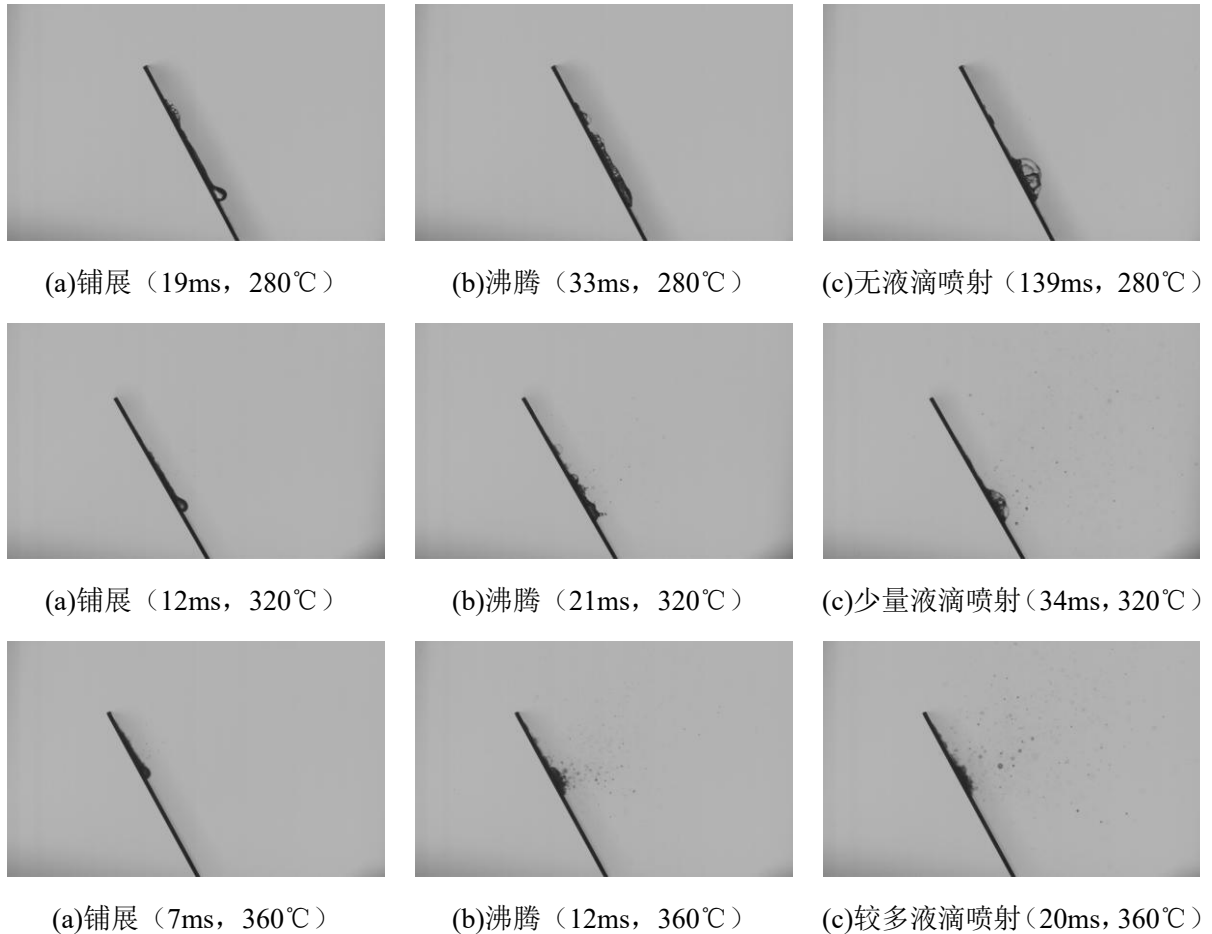


图 3-12 核态沸腾温度变化图

3.2.2 过渡沸腾区的温度效应

过渡沸腾区位于核态沸腾与膜态沸腾之间，是沸腾状态对温度变化最为敏感的区域。如图 3-13 所示，在该区内，壁面温度的增加直接改变液滴底部蒸汽层的时空分布，进而导致液滴动力学行为由整体滑移向破碎雾化再向边缘剥离弹跳的演变。

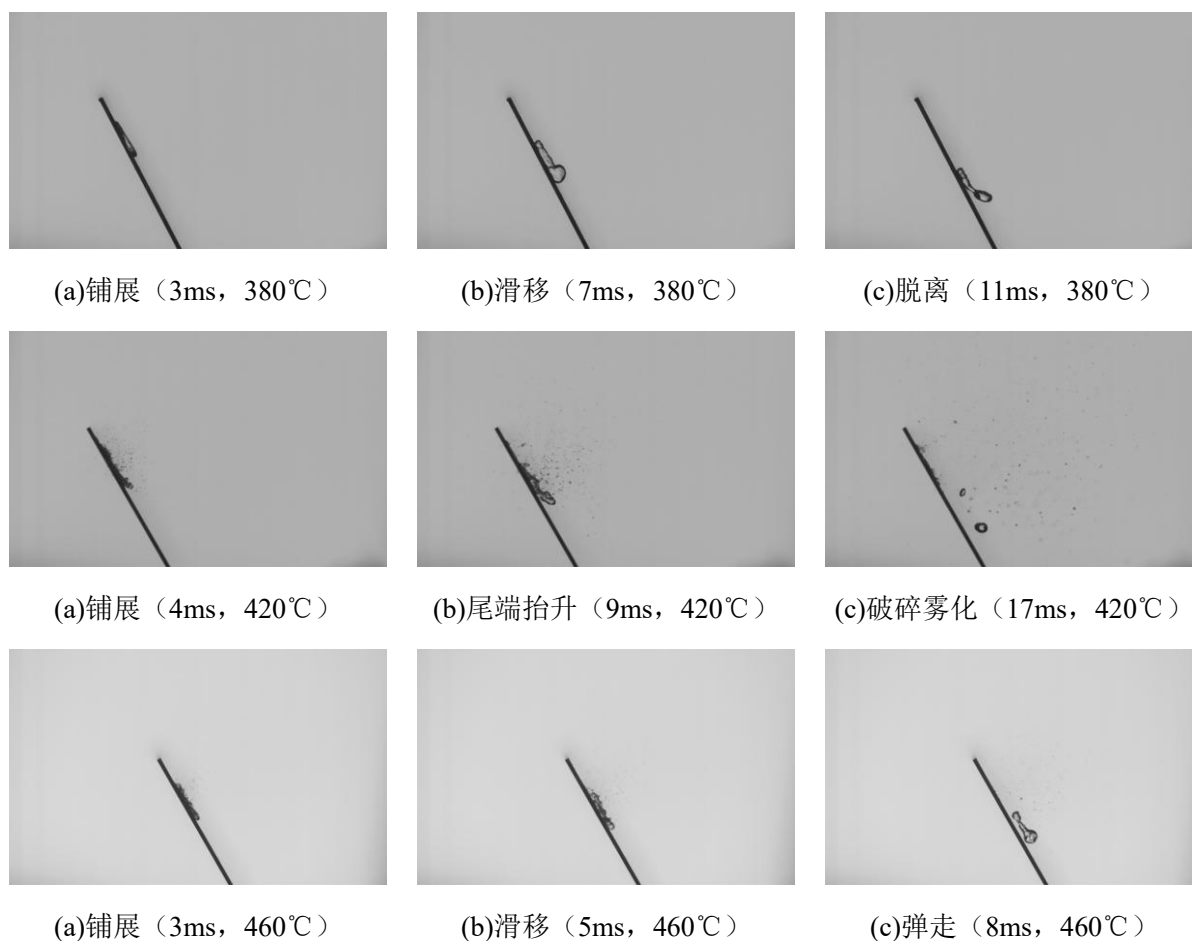


图 3-13 过渡沸腾温度变化图

在过渡沸腾较低温度端，液滴底部蒸汽膜极不稳定，固-液接触占较大比例，但间歇性蒸汽爆发足以显著削弱固液摩擦力。此时液滴主要表现为滑移现象：液滴在铺展回缩后沿壁面向下滑移一段距离，随后整体脱离壁面。

在过渡沸腾区中温区，底部汽化更为剧烈，蒸汽膜的空间覆盖率增加，但尚不足以撞击后完全托起液滴。液膜边缘在蒸汽压力脉动、惯性拉伸及表面不稳定性的耦合作用下发生指状破碎，形成破碎雾化现象。由于破碎过程需要液膜在壁面停留并经历边缘失稳、液丝拉伸和断裂等阶段，液滴在壁面的驻留时间增加。此时液滴主体虽未完全脱离，但已发生显著的整体性破碎，次级液滴主要产生于上游薄液膜区。

在过渡沸腾区较高温度端，蒸汽膜的生成速率进一步加快，空间覆盖率增加，液滴与壁面的间歇接触频率降低，液体主体更容易在回缩后获得向上的脱离动量，此时液滴动力学行为逐渐由破碎雾化向弹跳雾化转变。但由于蒸汽膜仍不完全稳定，上端边缘薄液膜在蒸汽剪切作用下剥离并局部雾化，主体液滴以残缺形态脱离壁面。下端厚液膜因液蒸汽剪切力不足以穿透较厚液层，剥离较弱。

实验观测表明，液滴在壁面上驻留时间随壁温升高并非单调递减，而是在破碎雾化主导区出现极大值，这是因为破碎雾化过程需要液膜在壁面停留以完成边缘失稳和液丝断裂，而高温蒸汽膜支撑能力增强使液滴快速弹离。在过渡沸腾区，液膜整体

破碎的强度呈现先增强后减弱的趋势：中温区破碎雾化最剧烈，而高温区因蒸汽膜趋于稳定，液膜整体破碎被抑制，转为边缘剥离与主体弹跳。

3.2.3 膜态沸腾区的温度效应

当壁面温度超过动态 Leidenfrost 点附近的转变边界后，液滴进入膜态沸腾区。该区的显著特点是液滴底部形成连续稳定的蒸汽膜，液滴与壁面基本隔离。如图 3-14 所示，此时温度升高主要通过改变蒸汽膜厚度和蒸汽压力来影响液滴动力学行为。

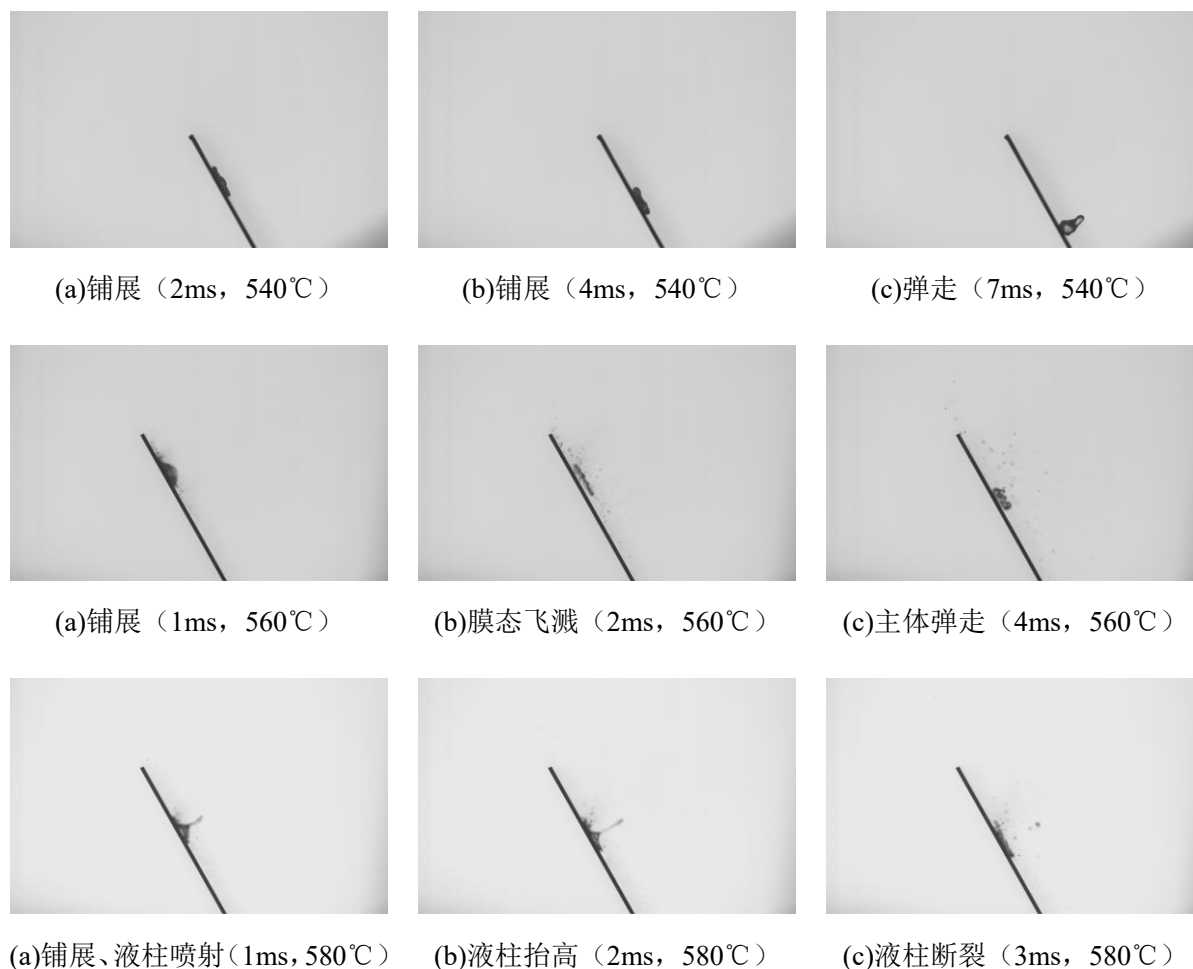


图 3-14 膜态沸腾温度变化图

在膜态沸腾区较低温度端，蒸汽膜较薄但已具备稳定性，液滴在铺展回缩后能够整体干净地脱离壁面，表现为弹跳现象。此时液滴形态保持完整，边缘无显著剥离，蒸汽膜对液膜流动地阻力较小，液滴铺展直径略大。

随着壁温升高，蒸汽膜厚度增加，其抵抗外部扰动地能力增强，但蒸汽膜内压力分布地非均匀性也更为显著。液滴在较高惯性下铺展时，蒸汽膜来不及建立厚度均匀地压力场，局部高区随机形成并对液膜施加法向穿孔力，导致液膜在尚未达到最大铺展直径前即发生多位置穿孔与边缘指状破碎，并形成膜态飞溅。此时次级液滴数量显著增加，但液滴主体仍可能以残缺形态弹离壁面。

当壁温进一步升高，蒸汽膜内蒸汽通量大幅提升，压力脉动加剧。蒸汽在液膜下

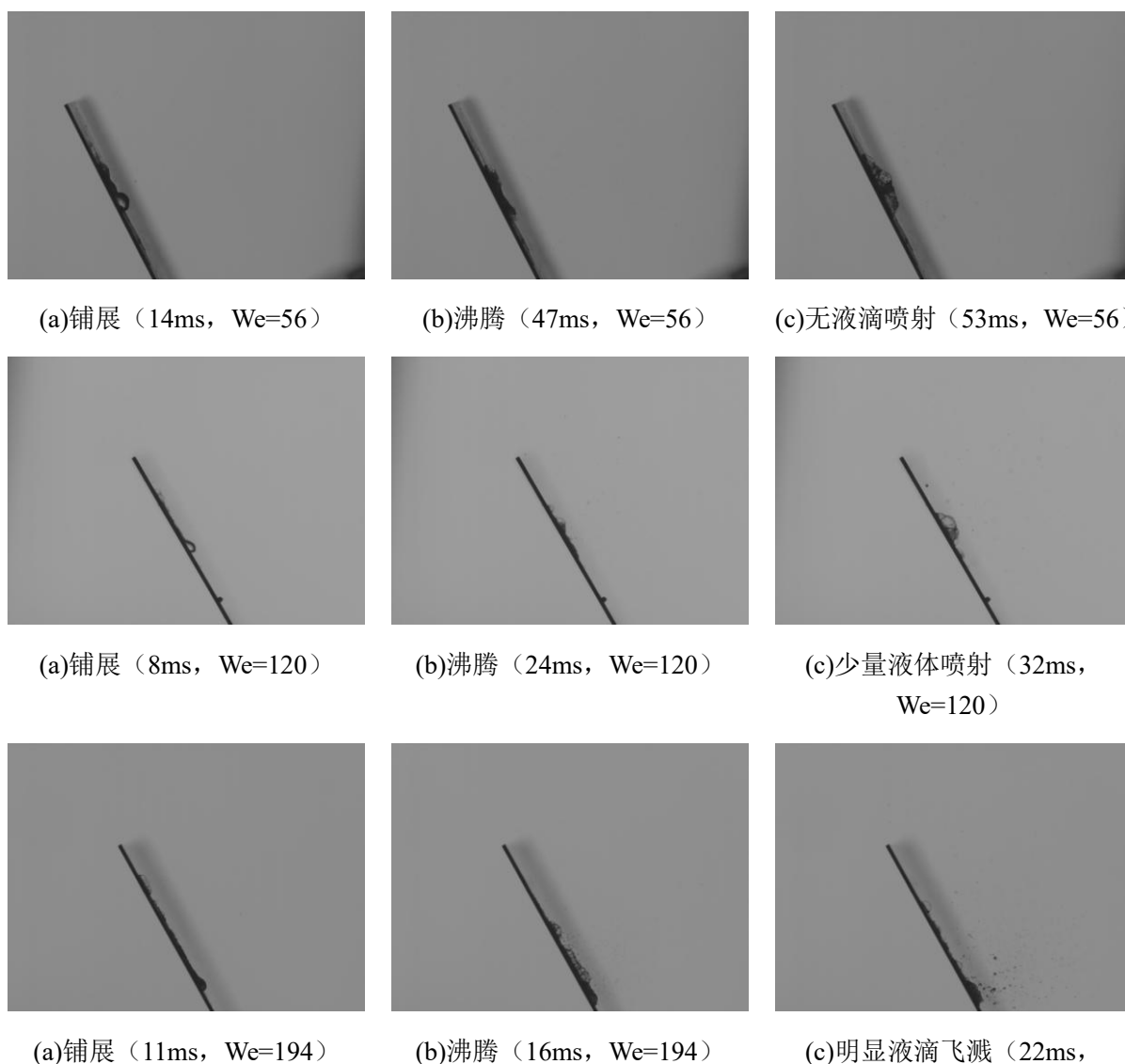
方的聚集和输运不再局限于随机脉动，而是在中心趋于形成准稳态高压聚集区。该高压区域持续对液膜中心施加法向推力，液膜中心被向上顶起，形成细长的中心射流，射流顶端在 Rayleigh-Plateau 不稳定性作用下断裂为数个次级液滴。

3.3 流速对沸腾状态的影响

液滴撞击速度（以韦伯数表征）是决定液滴撞击高温斜壁面的重要动力学参数。在固定壁温、液滴直径的条件下，系统性地改变液滴撞击速度（韦伯数），可观察液滴同一沸腾状态区液滴动力学行为的显著差异。以下按核态沸腾、过渡沸腾、膜态沸腾三个状态反别阐述韦伯数的效应。

3.3.1 核态沸腾区的流速效应

在核态沸腾区时，液滴与壁面始终保持固-液直接接触，韦伯数增加主要体现为惯性增强和铺展加剧，底部边界层内异质成核更活跃，动力学行为由温和附着向剧烈气泡沸腾演化，如图 3-15 所示，但液滴宏观完整性得以维持，不发生整体破裂或脱离。



We=194)

图 3-15 核态沸腾流速变化图

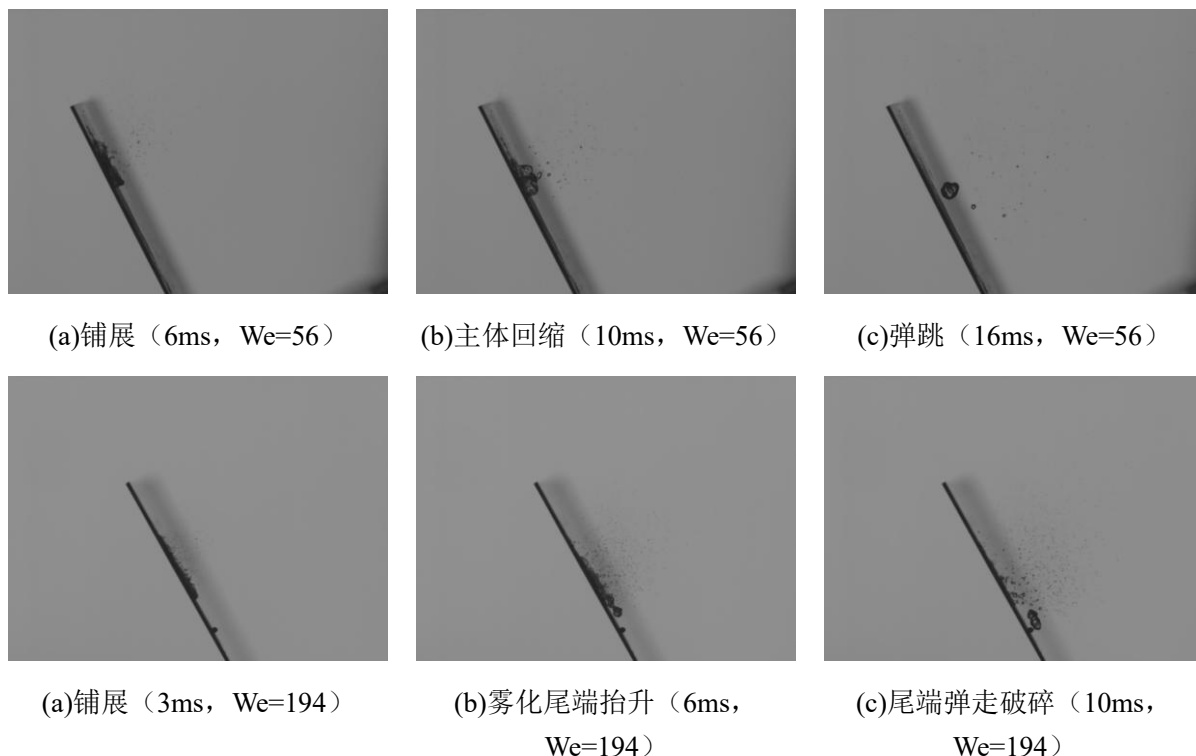
低韦伯数条件下,液体惯性力相对较小,表面张力在铺展回缩过程中占主导作用。液滴撞击壁面后铺展系数有限,液膜厚度较大,回缩后最终以单一液滴形式附着在壁面上缓慢蒸发。此时气泡成核、生长与溃灭频率不高,液滴寿命受沸腾传热速率控制,无显著次级液滴喷射。

随着韦伯数增大,液滴铺展直径增大,液膜减薄,底部热边界层变薄,气泡成核活动增强,接触线扰动更明显。液滴回缩后期开始出现少量液滴喷射。当韦伯数进一步增大,铺展更为剧烈,边缘失稳敏感性增加,液滴表面因气泡溃灭和边缘波动出现较明显的液滴飞溅,但液滴整体仍保持附着状态,为发生整体破碎或脱离。

从能量角度分析,韦伯数增大意味着更多初始动能转化为液膜的表面能和动能,铺展系数增大。但核态沸腾区壁温为达到临界热流密度点,蒸汽膜无法形成,表面张力与黏性力最终使液滴回缩并附着于壁面。因此,核态沸腾区韦伯数的主要效应时增强铺展,缩短铺展时间、加剧气泡活动与边缘扰动,不改变液滴最终附着的状态。

3.3.2 过渡沸腾区的流速效应

在过渡沸腾区,韦伯数的影响最明显。提高韦伯数,液滴底部蒸汽膜呈时空不稳定分布,固-液接触为间歇性。随惯性增强,动力学行为由边缘若剥离向整体剧烈破碎演变,如图 3-16 所示。





(a)铺展 (5ms, $We=320$) (b)强烈的雾化 (6ms, $We=320$) (c)破碎 (9ms, $We=320$)

图 3-16 过渡沸腾流速变化图

低韦伯数条件下，液滴惯性较小，铺展后的液膜较厚，底部间歇接触引发的蒸汽爆发不足以驱动整体液膜破碎。液滴在上端边缘薄液膜处可能被局部蒸汽剪切剥离，表现为弱化的雾化现象，主体液滴以相对完整的形态回缩后弹离壁面，驻留时间较长。核心特征是边缘剥离显著但整体破碎不足，反映了蒸汽膜不稳定与表面张力回缩效应的竞争。

中等韦伯数条件下，液滴铺展直径显著增大，液膜厚度减薄，底部间歇接触引发的蒸汽压力扰动足以触发液膜的整体破碎。此时，破碎雾化成为主导现象：液膜在铺展极限处发生指状破碎，形成大量次级液滴，尾端液滴在弹走过程中伴随明显的破碎。韦伯数的增大使铺展直径进一步增加，液膜更薄，破碎时间提前，次级液滴数量变多，驻留时间缩短。在斜壁面上，上端液膜处因液膜强度低、热边界层薄，成为破碎的起始位置；下端液膜较厚，破碎相对滞后，产生的液滴尺寸略大。

高韦伯数条件下，液滴动态压力显著增大，铺展液膜极薄，底部间歇接触引发的蒸汽爆发与惯性拉伸强烈耦合，液膜在铺展过程中即发生多位置同时破碎，形成强烈的破碎雾化。此时，过渡沸腾区的弹跳雾化特征被抑制，液滴不再以残缺主体形式脱离，而是分散为大量次级液滴，破碎强度进一步增加，驻留时间进一步缩短。

从机理上看，韦伯数增大使液滴铺展系数增大，液膜厚度减小，液膜更容易在局部汽化爆发或惯性拉伸作用下失稳破裂；同时，较大的撞击动能增强了液滴内部流动和液膜边缘的拉伸不稳定性，使液丝断裂和小液滴形成更加剧烈。

3.3.3 膜态沸腾区的流速效应

在膜态沸腾区时，液滴底部形成连续稳定的蒸汽膜，液滴与接触面完全隔离。韦伯数的增大不再主要改变接触状态，更多体现在蒸汽膜上液滴的变形和破碎模式，动力学行为由整体弹跳向蒸汽膜驱动的局域破碎演变，如图 3-17 所示。

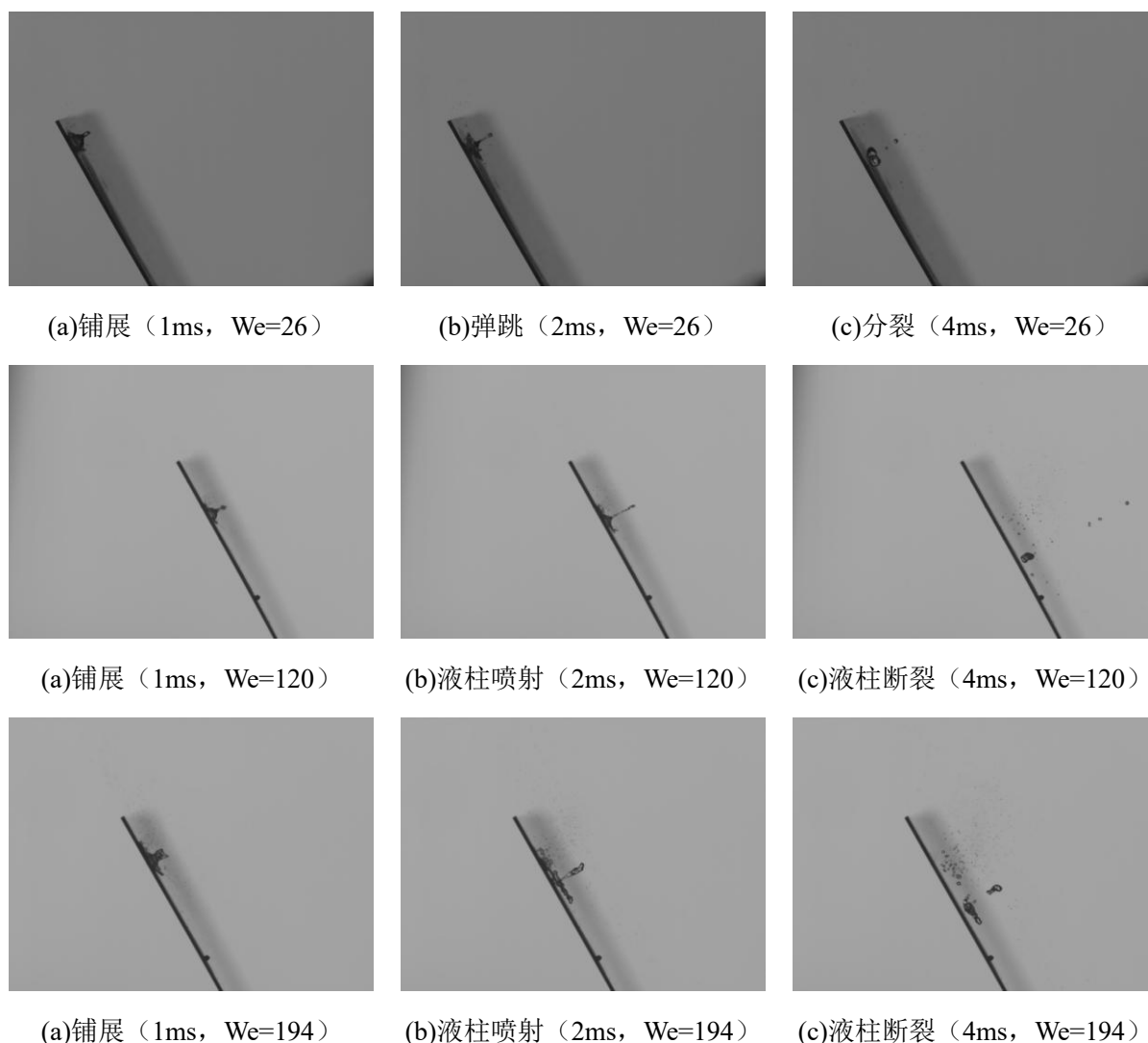


图 3-17 膜态沸腾流速变化图

低韦伯数下，液滴在稳定蒸汽膜上发生弹性碰撞，由于惯性较小，蒸汽膜厚度相对均匀，不易出现局部高压汇聚。液滴最终整体脱离壁面，形态保持完整，表现为弹跳现象；或发生轻微分裂，但无显著射流形成。

中等韦伯数下，液膜铺展直径增大，液滴主体虽仍以较完整形态运动，但蒸汽膜下方已开始出现局部压力汇聚。此时液膜中心区域在准稳态高压聚集作用下被向上顶起，形成中心射流，射流柱在 Rayleigh-Plateau 不稳定性作用下断裂为若干次级液滴。同时，液膜边缘在惯性拉伸下发生一定程度的剥离破碎。

高韦伯数下，液滴以足够大的动量铺展为极薄圆盘状液膜，高温壁面产生的强蒸汽通量在液膜下方汇聚并形成更强的准稳态高压聚集区。中心射流速度极高，射流柱在上升过程中不仅受 Rayleigh-Plateau 不稳定性主导断裂，还伴随强烈的气动剪切和表面波破碎，产生更多细小液滴。此外，液膜边缘因铺展系数大而变得更薄，在表面张力与蒸汽剪切作用下发生边缘液丝断裂，进一步增加小液滴数量。此时中心射流现象最为显著，射流轴线向上游倾斜的特征更为明显。

3.4 本章小结

本章基于实验图像结果，对液滴撞击高温倾斜壁面的动力学行为及其沸腾状态转变规律进行了系统分析，主要结论如下：

液滴撞击高温倾斜壁面后，主要观察到接触沸腾、滑移、破碎雾化、弹跳雾化、弹跳、膜态飞溅和中心射流等典型现象。其中，接触沸腾对应核态沸腾，滑移、破碎雾化和弹跳雾化主要对应过渡沸腾，弹跳、膜态飞溅和中心射流主要对应膜态沸腾。倾斜壁面导致液膜厚度非均匀分布，强化了气泡成核、破碎位置及次级液滴喷射方向的空间不对称性。

实验构建的温度-韦伯数相图表明，随着壁面温度升高，液滴撞击后的主导行为总体经历由核态沸腾向过渡沸腾、再向膜态沸腾的连续演化。核态沸腾向过渡沸腾的转变边界总体随韦伯数增大而略向低温方向偏移，而过渡沸腾向膜态沸腾的转变边界随韦伯数增大而向高温方向移动，与动态 Leidenfrost 温度随惯性增加而升高的规律一致。

在核态沸腾区，温度升高主要增强底部成核活动、缩短铺展时间并促进液膜向下游迁移，而韦伯数增大主要增强液滴铺展能力、加剧边缘失稳和气泡活动；在过渡沸腾区，温度升高主要推动液滴由滑移向整体破碎向边缘剥离弹跳过渡，而韦伯数增大显著增强液膜整体破碎和破碎雾化；在膜态沸腾区，温度升高主要增厚蒸汽膜、增强中心蒸汽压力汇聚能力，推动液滴由弹跳向膜态飞溅再向中心射流演化，而韦伯数增大则通过提高铺展系数、增强蒸汽膜压力汇聚和液膜边缘失稳，促使液滴由完整弹跳向中心射流和边缘符合破碎演化。

4 过渡沸腾与膜态沸腾下液滴雾化特性分析

4.1 引言

在本次实验中观察到图 4-1，过渡沸腾区的破碎雾化和膜态沸腾区的中心射流均会显著增加液滴破碎后的表面积，从而有利于强化液滴与周围环境之间的传热传质过程。两类现象大多出现在液滴以较高的韦伯数撞击高温壁面时，但其沸腾状态、次级液滴形成机制和液滴群统计特性存在明显差异。破碎雾化发生在过渡沸腾条件下，液滴与壁面之间存在间歇性接触，局部剧烈汽化与液膜不稳定性共同诱导液滴主体发生整体性破碎。中心射流发生在膜态沸腾条件下，稳定蒸汽膜将液滴与壁面隔离，液滴主体在蒸汽层支撑下铺展回缩，并在局部压力汇聚或液体回缩汇聚作用下形成中心射流，射流后续断裂产生次级液滴。



图 4-1 雾化现象

从强化换热角度看，上述两类现象均具有重要意义。液滴破碎后的总表面积越大，液滴群与周围气体之间的界面面积越大，后续换热效果越显著。因此，采用次级液滴粒径分布、索特平均直径比和表面积放大倍数来定量比较破碎雾化与中心射流两种模式，能够更深入地揭示不同沸腾状态下二次雾化行为的本质差异。已有研究^[2]表明，液滴撞击高温壁面过程中，韦伯数和壁面温度不仅决定沸腾状态，也显著影响液滴破碎尺度和界面面积增长程度。

本章基于实验图像识别与统计结果，结合液滴破碎理论、统计分布模型等，系统分析过渡沸腾下破碎雾化和膜态沸腾下中心射流两种模式次级液滴的粒径分布规律、韦伯数对粒径分布、索特平均直径的影响，以及破碎后液滴总表面积相对于初始液滴表面积的放大倍数。通过对两种沸腾状态下液滴动力学行为的深入对比，揭示不同雾化机制的物理本质。

4.2 过渡沸腾状态下的破碎雾化特性

4.2.1 破碎雾化的物理机制

过渡沸腾是介于核态沸腾和膜态沸腾之间的中间状态，其特征在于液滴底部与高

温壁面间存在局部接触与局部蒸汽隔离并存的状态。与核态沸腾相比，该阶段底部蒸汽生成更剧烈，且蒸汽层在时间和空间上均不稳定；与膜态沸腾相比，其蒸汽层又尚未形成稳定、连续的支撑机构。因此，过渡沸腾区通常是液滴撞击高温壁面过程中最复杂、最不稳定的区域，也是破碎雾化最容易发生的区域。

当液滴以较高韦伯数撞击处于过渡沸腾温度区间的倾斜壁面时，液滴首先在惯性作用下快速铺展形成薄液膜。以此同时，底部局部接触区域发生强烈汽化，局部蒸汽迅速膨胀并对液膜形成法向扰动。由于蒸汽层并不稳定，液滴底部会经历局部接触、剧烈汽化与局部抬升的循环过程。该过程一方面削弱液膜整体稳定性，另一方面在液膜内部诱发压力波动、局部应力集中和边缘不稳定增长，从而使液膜更易发生局部穿孔、液丝拉伸和整体破碎。

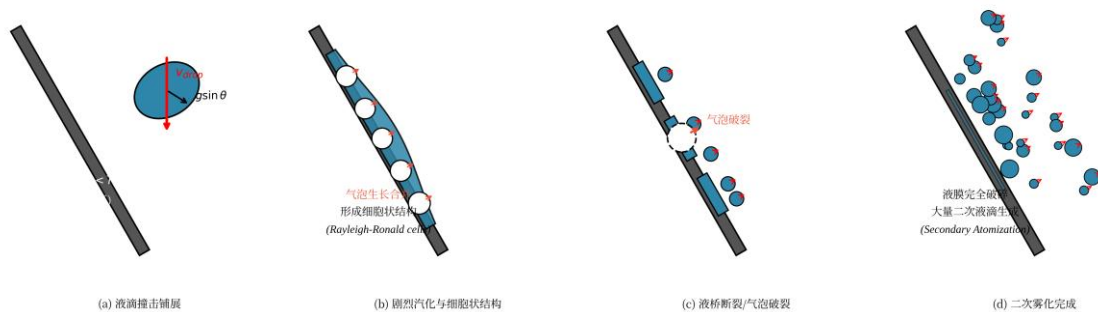


图 4-2 破碎雾化物理机制示意图

在倾斜壁面上，液滴撞击后的动力学行为与水平壁面存在本质差异。Yao 与 Cai 对液滴撞击小角度倾斜壁面的实验研究^[9]表明，切向速度分量的存在会使液滴失稳，从而降低液滴撞击稳定性，使得铺展与破碎过程更加复杂。Cossali 等人^[21]通过高速摄影观察发现，在过渡沸腾状态下，液滴撞击壁面后液膜内部气泡的生长与破裂是导致液滴破碎的主要机制。气泡在液膜底部成核后迅速生长，当气泡尺寸达到临界值时发生破裂，产生高速微射流，这些微射流穿透液膜并将液滴撕裂成多个碎片。此外，气泡的合并与爆炸性生长会在液滴内部产生强烈的压力波，进一步促进液滴主体的破碎。对高速撞击下沸腾的实验研究^[28]表明，除了通过气泡破裂产生的小直径液滴外，还观察到独特的母液滴破碎现象，即液滴主体直接分裂为多个大直径碎片液滴。这种主体液滴的直接破碎是过渡沸腾下液滴动力学的重要特征。

在倾斜壁面上，重力沿壁面方向的分量使得液膜向下流动，液膜厚度呈现非均匀分布：上游区域液膜较薄，下游区域液膜较厚。这种厚度不均匀性导致气泡成核与生长在上游和下游区域存在差异。上游薄液膜区域气泡生长受限，但惯性力对液膜的撕裂作用增强；下游厚液膜区域气泡成核更加剧烈，气泡生成空间更大，破裂时产生的微射流穿透深度更高。因此，倾斜壁面上的过渡沸腾破碎在空间上呈现非均匀性，下游区域破碎更为剧烈，产生的大直径碎片更多，而上游区域则以细小液滴为主。

韦伯数越大，液滴撞击速度越高，液滴铺展后的液膜越薄，液膜更容易在局部蒸汽推力和惯性拉伸的共同作用下失稳破裂；同时，较高的壁面温度会加快局部汽化速

率并提高蒸汽生成频率，使液膜受到更频繁的局部压力扰动。这两种效应的耦合导致过渡沸腾状态下液滴破碎更为剧烈，产生的次级液滴数量更多、尺寸更小。

4.2.2 粒径分布特征

根据实验统计结果，过渡沸腾状态下破碎雾化产生的次级液滴在粒径分布上呈现出明显的统计规律性。从总体趋势来看，其粒径分布通常表现为宽分布、偏小液滴占优、并可能伴随一定偏斜特征。这与过渡沸腾区内破碎机制的多尺度特征密切相关：局部剧烈汽化可产生较小液滴，液膜边缘液丝断裂会形成中等粒径液滴，而主体液膜局部撕裂可能生成较大液滴，因此次级液滴尺寸往往跨越较宽范围。

由实验数据图 4-3 分析可得，过渡沸腾状态下二次雾化产生的次级液滴粒径分布近似服从对数正态分布。这种分布特征的形成源于液滴破碎过程具有明显随机性与多尺度性：气泡破裂位置、微射流强度以及液膜厚度在空间上存在随机涨落，导致产生的次级液滴尺寸在一个较宽范围内变化。同时，由于 Rayleigh-Plateau 不稳定性在液滴断裂过程中起主导作用，液丝断裂产生的液滴直径与液丝直径之间存在统计关联，使得整体分布呈现单峰或双峰特征。过渡沸腾状态下的粒径分布通常表现为单峰分布，峰值直径位于某一特征尺度附近，两侧呈不对称分布。小直径端的分布受限于测量分辨率，大直径端则受限于母液滴破碎后剩余碎片的最大尺寸。

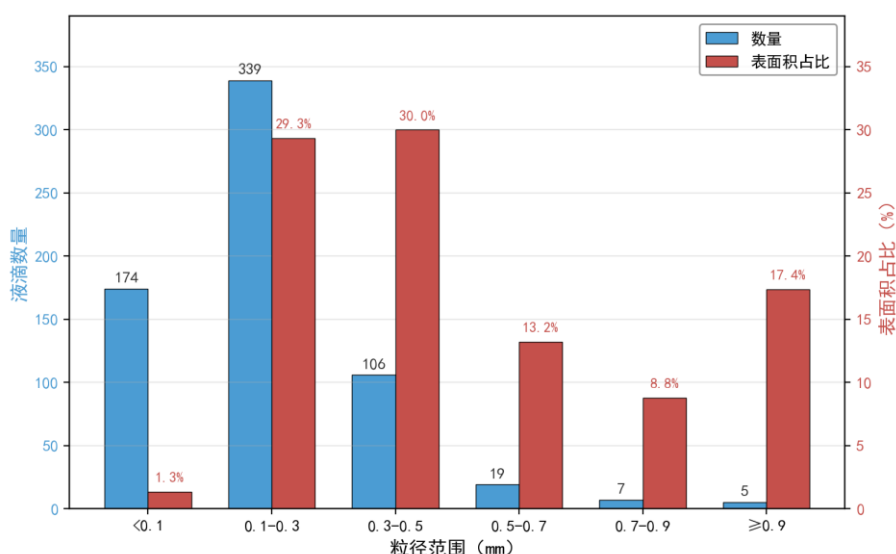


图 4-3 破碎雾化粒径分布图

韦伯数是表征液滴惯性力与表面张力相对重要性的无量纲参数，对过渡沸腾状态下的破碎雾化特性具有决定性影响。由实验数据图 4-4 表明，随着韦伯数的增大，次级液滴的粒径分布呈现明显的左移趋势，即平均直径减小，分布峰值向小直径分析移动，同时小液滴所占比例增加。

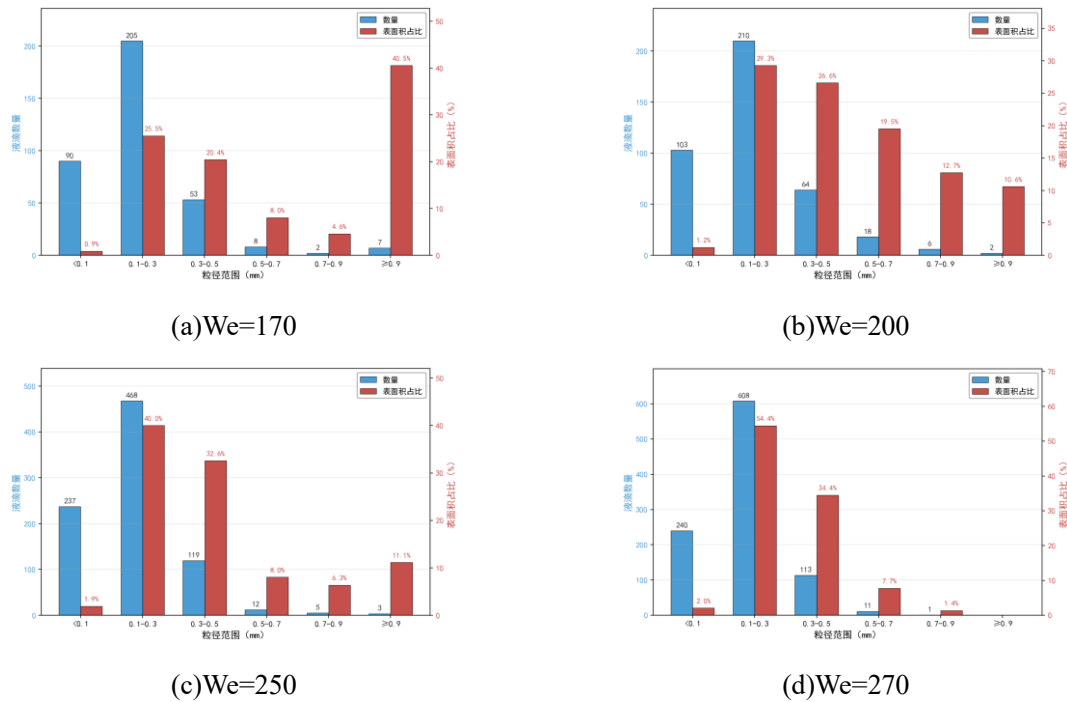


图 4-4 破碎雾化粒径分布图

这一规律的物理机制可从以下几个方面理解：首先，韦伯数增大意味着液滴撞击速度增加，液滴撞击壁面后的铺展系数增大，形成的液膜更薄。薄液膜更容易在局部汽化爆发或惯性拉伸作用下被撕裂成尺寸更小的液滴，因此产生的小直径液滴比例增加。其次，较大的撞击动能会增强液滴内部流动和液膜边缘的拉伸不稳定性，使液丝断裂和小液滴形成更加剧烈。从能量角度分析，韦伯数增大意味着更多初始动能可转为新生界面所需的表面能，因此液体能够被破碎成数量更多、尺寸更小的液滴群。Pilch 与 Erdman^[20]对液滴破碎的经典研究表明，随着韦伯数增加，液滴破碎模式由振动模式向袋式破碎、薄层剥离乃至灾难性破碎连续演化，破碎程度随惯性而显著加剧。

在倾斜壁面上，韦伯数增加还会进一步强化液滴沿壁面方向的非对称铺展，使液膜较薄区域更早形成并更易失稳，从而加剧粒径分布向小液滴方向偏移。总体上，过渡沸腾区内随着韦伯数增加，液滴雾化程度增强、分布宽度扩大，这是典型的高惯性破碎特征。

4.2.3 雾化效果分析

雾化效果的定量评价需同时参考相界面的增长程度与液滴的细化程度。本节采用两个指标，次级液滴总表面积与初始液滴表面积之比和索特平均直径。

索特平均直径的物理意义为体积-面积平均直径，即与整个液滴群具有相同体积/面积比的当量球直径。其值越小，表明液滴群越细小，雾化效果越佳。索特平均直径的定义为：

$$D_{32} = \frac{\sum_{i=1}^N d_i^3}{\sum_{i=1}^N d_i^2} \quad (4-1)$$

式中： D_{32} —— 索特平均直径 /mm； d_i —— 第 i 个液滴的直径 /mm； N —— 次级液滴个数。

本实验对过渡沸腾破碎雾化的次级液滴进行统计，如图 4-5 所示，得到索特平均直径与韦伯数的关联式为：

$$\frac{D_{32}}{D_0} = 0.923 We^{-0.222} \quad (4-2)$$

该式表明，随着韦伯数增大， D_{32}/D_0 单调减小，即次级液滴整体细化。幂指数的绝对值处于 Pilch 和 Erdman^[20] 总结的液滴破碎经验范围之内，表明过渡沸腾下的液滴细化主要受惯性破碎机制控制，韦伯数增大，液滴撞击速度提高，液膜铺展更剧烈，气泡破裂产生的微射流穿透深度增加，液丝在 Rayleigh-Plateau 不稳定性作用下断裂为更细的液滴，从而导致 D_{32} 减小。从实验数据看，提高韦伯数对液滴细化具有促进作用。

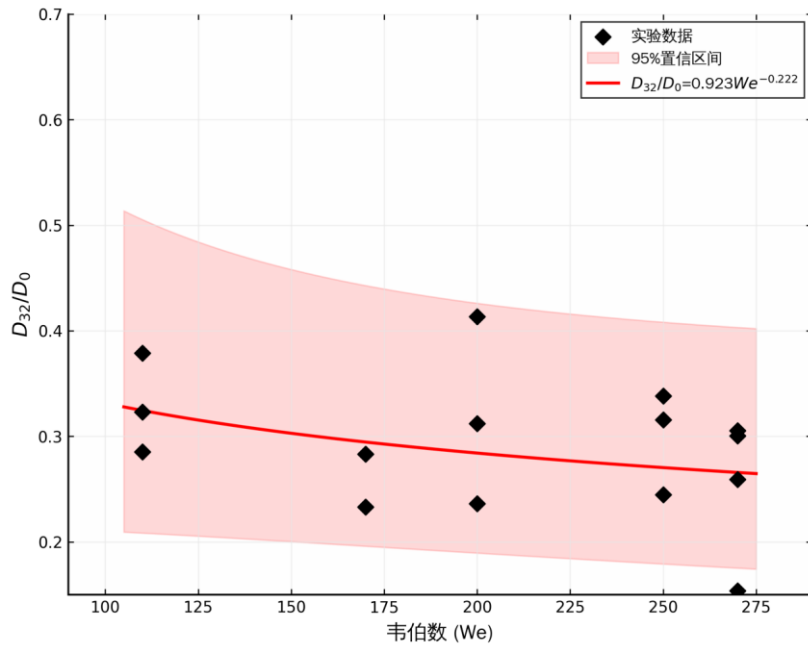


图 4-5 破碎雾化索特平均直径图

液滴破碎后总表面积相对于初始液滴表面积的放大倍数 (S_{total}/S_0)，也是评价雾化效果的关键参数，直接影响后续的换热面积和换热效率。初始液滴直径为 d_0 ，其表面积为 $S_0 = \pi d_0^2$ 。假设破碎后产生 N 个次级液滴，直径分别为 d_i ，则总表面积 S_{total} 为：

$$S_{total} = \sum_{i=1}^N \pi d_i^2 \quad (4-3)$$

对于过渡沸腾状态下的破碎雾化，实验结果表明表面积放大倍数通常较大，甚至

在某些极端条件下可达更高值。这一较大的放大倍数源于以下几个方面：第一，过渡沸腾状态下气泡的剧烈成核与破裂产生大量微射流，这些微射流将液膜撕裂成细小的液滴，部分液滴直径可小至几十微米，尽管体积占比不大，但对表面积贡献显著。第二，主体液滴的直接破裂不仅产生大直径碎片，还伴随产生大量中间尺度的液丝和液滴，这些液丝在表面张力作用下进一步断裂，增加了次级液滴的数量。第三，倾斜壁面的存在使得液滴在铺展过程中受到重力分量作用，液膜沿壁面向下流动，增加了液膜的不稳定性，促进了破碎过程。同时，由于重力的影响使得大液滴脱离液滴主体，见笑了这些大液滴对总表面积的稀释效应，间接提高了剩余液滴群体的平均表面积贡献。

对于壁面撞击二次雾化，表面积放大倍数与韦伯数密切相关，如图 4-6 所示：在低韦伯数条件下，液滴可能发生弹跳雾化或部分破碎的现象，表面积放大倍数较小；随着韦伯数增加，破碎程度加剧，放大倍数显著增大。当韦伯数超过某一临界值后，放大倍数区增长速率减缓，这是因为当液滴充分破碎后，进一步增加动能对表面积的增益效果减弱。

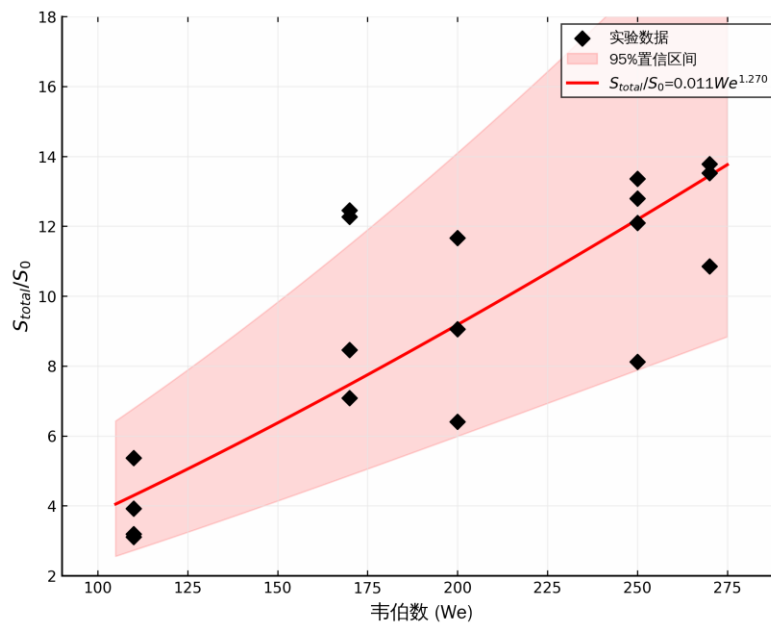


图 4-6 破碎雾化表面积图

4.3 膜态沸腾状态下的中心射流特性

4.3.1 中心射流的形成机制

膜态沸腾状态下，液滴撞击高温壁面时，壁面温度高于液体的 Leidenfrost 温度，液滴底部迅速形成稳定的蒸汽膜，将液滴主体与壁面隔离。在倾斜壁面上，膜态沸腾的动力学行为表现出与水平壁面不同的特征，切向速度分量的存在促进了蒸汽膜的不稳定性。当液滴以较高韦伯数撞击处于膜态沸腾状态的高温倾斜壁面时，液滴中心趋于会产生一个垂直于壁面方向的液体射流。该射流从铺展液滴的中心位置偏下处喷射

而出，高度可达初始液滴直径的数倍。

关于中心射流的形成机制，目前学术界存在多种解释。Cossali 等人^[21]提出，中心射流是由于撞击点快速形成的中心蒸汽泡引起的压力波所致。当液滴撞击高温壁面时，液滴中心区域与壁面间最先建立蒸汽膜，蒸汽泡的迅速膨胀产生向上的压力，推动液体向上运动形成射流。这一假说尚未得到完全验证。Tran 等人^[5]的研究表明，中心射流可能在结构化表面上更容易观察到，而在光滑表面上难以复现，他们认为射流是由铺展液滴向中心轴线汇聚的液体流动所致。Liang 和 Mudawar^[3]则通过实验观测指出，中心射流的形成与初始空气卷入及剧烈的核化过程有关，且表面粗糙度对射流的形成具有重要影响。基于本实验现象，膜态沸腾下中心射流的形成主要可理解为蒸汽膜支撑条件下液体局部汇聚与局部法向推力共同作用的结果。

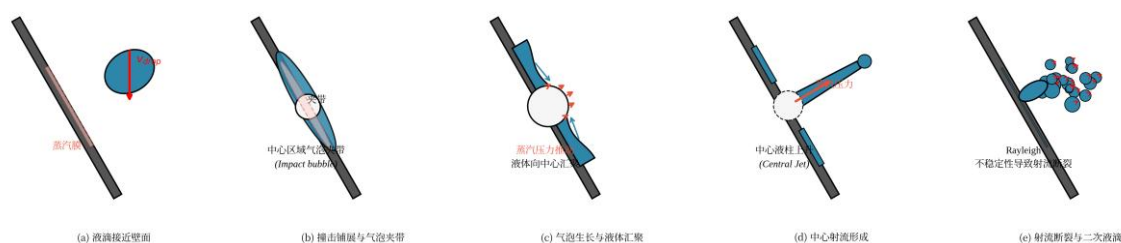


图 4-7 中心射流物理机制示意图

在倾斜壁面上，蒸汽膜厚度沿壁面方向呈现显著的非均匀分布。由于重力作用，蒸汽膜在下游侧较厚，上游侧较薄，这种不均匀性导致液滴中心区域蒸汽压力分布不均匀，促使中心射流的方向可能偏离壁面法向，射流轴线向上游方向倾斜，这是因为上游较薄的蒸汽膜产生更高的蒸汽压力梯度。

在韦伯数较低条件下，中心射流为一根（或少至几根）连续的液体柱，其断裂仅有 Rayleigh-Plateau 不稳定主导，柱断裂后产生的主液滴数量通常为数个至十几个。当韦伯数增大后，液滴撞击动能显著增大，液膜在蒸汽膜上的铺展极为剧烈，液膜厚度降低。此时，中心射流初速度极高，射流柱在上升过程中部件自身发生断裂，还伴随液膜边缘破碎和表面波纹破碎，次级液滴机制从单一的中心射流断裂转变为中心射流、液膜边缘破碎、表面波纹的复合机制。

4.3.2 次级液滴粒径分布

在韦伯数较低时，中心射流断裂产生的次级液滴数量较少，尺寸相对均匀，对于离开壁面后能够被清晰识别的、具有一定尺寸的次级液滴，数量与韦伯数成线性关系，铺展过程中瞬间产生的微小液滴数量也较少，如图 4-8 所示。

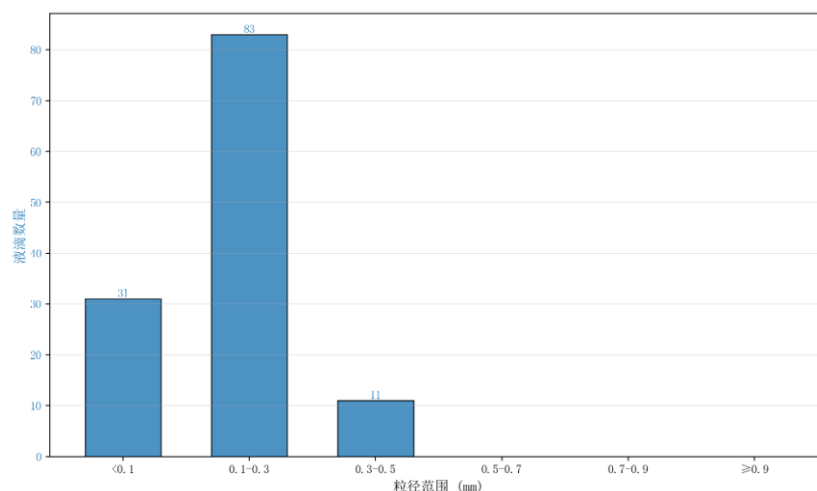


图 4-8 中心射流低韦伯数粒径分布

在韦伯数较高的条件下，次级液滴数量较多，如图 4-9 所示，与低韦伯数形成显著差异。这一现象的物理机制在于多种雾化机制的耦合：射流初速度极大，射流柱表面受到强烈气动剪切，表面波增长率显著增大，产生大量微小液滴；液滴铺展系数较大，液膜边缘较薄，在 Rayleigh-Plateau 不稳定性作用下边缘液丝断裂，产生大量细小液滴；蒸汽膜在蒸汽膜压力波作用下出现多处波纹，波纹断裂产生微小液滴；中心射流断裂后产生的大直径液滴在上升过程中，若局部韦伯数超过临界值，可能发生二次破碎，进一步增加小液滴数量。

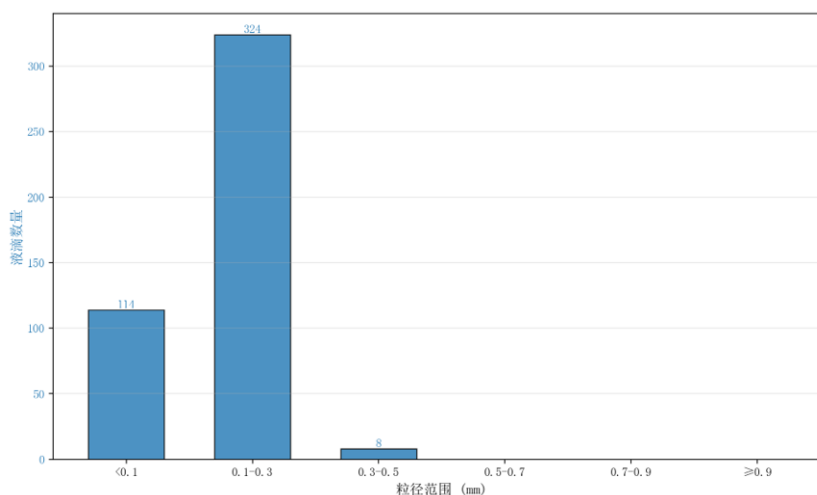


图 4-9 中心射流高韦伯数粒径分布

在整体粒径分布方面，实验数据图 4-10 表明：在较低韦伯数时，中心射流产生的次级液滴粒径分布近似正态分布，各尺寸对表面积贡献差距不大；随着韦伯数增大，粒径分布逐渐演变为单峰值分布，并呈现明显的偏斜特征：小直径液滴的数量占比最大，而大直径液滴的数量虽少，但在表面积贡献上与小直径液滴相当。

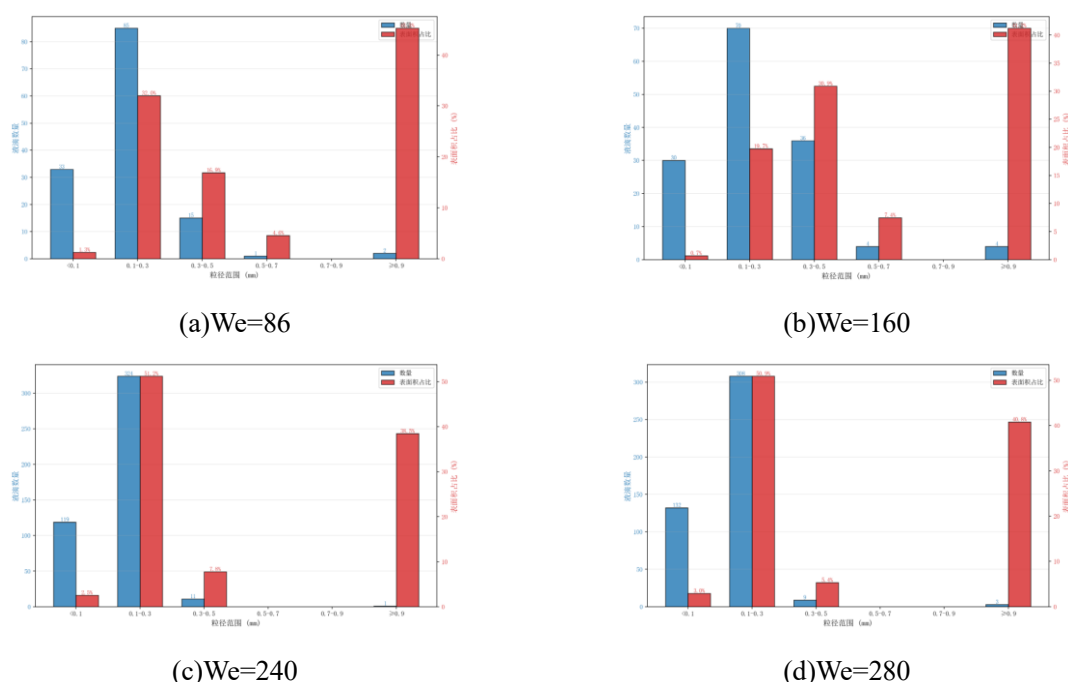


图 4-10 中心射流全部液滴粒径分布

在较低韦伯数时，液滴撞击速度较低，中心射流的初速度较小，射流柱在上升过程中有充足时间受到表面张力的均化作用，断裂产生的液滴尺寸较为均匀，因此分布接近正态分布。随着韦伯数增大，分布峰值向小直径方向移动，且分布形态从近似正态分布转变为偏斜的单峰值分布。原因在于：射流初速度增加，射流柱在更短时间内达到断裂长度，表面波增长速率加快，高速射流倾向于产生更小尺度的表面波，从而导致断裂后的液滴直径较小；射流柱在空气中上升时受到的气动剪切作用增强，射流柱表面的微小扰动在强气流作用下被放大，导致射流柱表面出现更精细的波纹结构，这些波纹断裂后产生大量细小液滴。

在倾斜壁面上，韦伯数增大还意味着切向速度分量增加，液体沿壁面铺展更为剧烈。这使得中心射流形成时的液膜厚度分布更加不均匀，上游区域液膜更薄，中心射流形成位置向上游偏移。射流柱在上升过程中受到沿壁面方向的重力分量作用，断裂后的液滴轨迹更加分散，大液滴倾向于向下游运动，小液滴则更容易向上飞溅。

4.3.3 雾化效果分析

膜态沸腾状态下中心射流的雾化效果同样从索特平均直径和表面积倍数两个维度进行评价。本实验条件下已进入高韦伯数膜态沸腾雾化区，次级液滴生成机制包含中心射流断裂，液膜边缘破碎以及液膜表面波纹雾化等多重过程。

实验测得中心射流的索特平均直径关联式为：

$$\frac{D_{32}}{D_0} = 0.709 We^{-0.328} \quad (4-4)$$

如图 4-11 所示，该式的幂指数的绝对值大于过渡沸腾破碎雾化的幂指数，表明中心射流的 D_{32} 随韦伯数增大下降得更快。这一现象得物理机制在于：高韦伯数下中心射流初

速度极高，射流柱在上升过程中受到强烈的气动剪切，Rayleigh-Plateau 不稳定性导致断裂产生得液滴更细。此外，液膜边缘破碎和液膜薄层破裂在高韦伯数下产生大量微细液滴，这些微小液滴虽然体积占比极小，但数量庞大，显著拉低了整体的 D_{32} 。但是，尽管 D_{32} 下降更快，但这主要反映的是可观测微细液滴群的平均细化程度，而非总体的雾化强度。

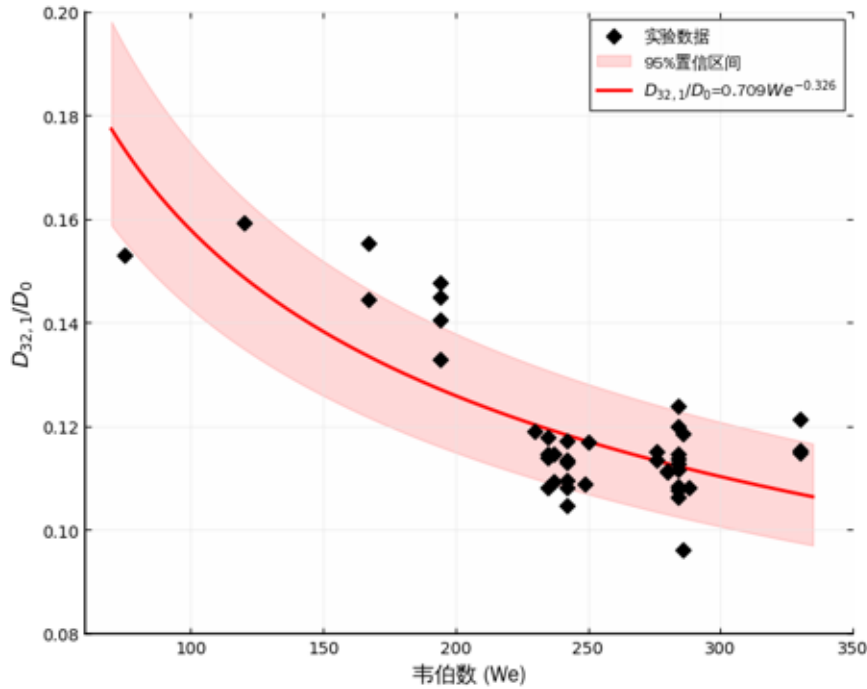


图 4-11 中心射流次级液滴索特平均直径

实验测得的表面积倍数关联式为：

$$\frac{A_{\text{sum}}}{A_0} = 1.577We^{0.196} \quad (4-5)$$

该式的幂指数较小，表明表面积倍数随韦伯数的增长极为缓慢，如图 4-12 所示。对于实验数据表明，膜态沸腾中心射流产生的次级液滴总表面积相对于初始液滴表面积的放大倍数通常较小，显著低于过渡沸腾状态下的破碎雾化，这一差异根本原因在于两种雾化机制的破碎程度不同。

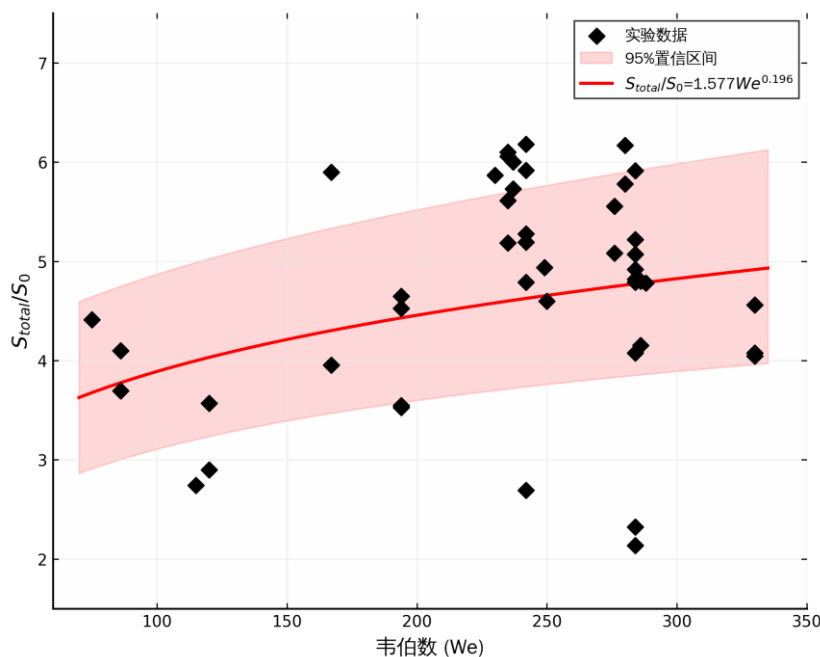


图 4-12 中心射流表面积倍数

对于膜态沸腾的中心射流，实验测量得到的表面积放大倍数较低，主要原因在于：第一，中心射流仅涉及液滴中心部分液体的再分配，而非整个液滴的完全破碎。液滴在撞击壁面后大部分液滴沿壁面铺展形成液膜，只有中心区域的少量液体参与射流形成。因此，参与二次雾化的液体体积占比有限，导致总表面积的增加受到限制。第二，中心射流产生的次级液滴中，大直径液滴体积占比较高。尽管高韦伯数下可观测到数百个次级液滴，但这些液滴单个体积较小，总体积占比较小，而射流柱断裂后产生的大直径液滴虽然数量较少，但在体积上占据主导地位。由于表面积与直径的平方成正比，这些大直径液滴的表面积贡献有限，无法使总表面积放大倍数大幅增加。第三，在倾斜壁面上重力使得中心射流断裂后产生的大液滴沿壁面向下游运动，可能重新接触壁面并发生铺展，这部分液滴的表面积贡献在实验测量中可能被低估。而小液滴更容易被蒸汽流带走，脱离壁面。

4.4 两种沸腾状态下液滴特性的对比分析

4.4.1 粒径分布对比

破碎雾化与中心射流在次级液滴粒径分布上表现出显著差异，这些差异反映了两种雾化机制的本质区别。

在分布形态上，破碎雾化的粒径分布通常呈现为对数正态分布，分布峰值位于中等偏小，且分布相对对称。这种分布形态源自于气泡破裂机制的随机性与多尺度性：气泡在液膜的成核位置、生长速率及破裂强度具有统计涨落，导致产生的液滴尺寸在一定范围内连续变化。相比之下，中心射流的粒径分布在低韦伯数接近正态分布，但在高韦伯数时转变为明显的单峰值分布。这种分布形态与射流柱的 Rayleigh-Plateau 断

裂机制密切相关：射流柱断裂产生的主液滴尺寸由射流直径与表面波波长决定，而射流柱表面的微小波纹断裂产生大量液滴，形成小直径端的峰值。

在分布范围方面，破碎雾化产生的液滴直径通常更宽。这是因为液滴整体破碎过程中，既有气泡微射流产生的极小液滴，也有母液滴直接分裂产生的大碎片。中心射流的直径范围相对较窄，最小直径受射流柱表面能波尺度限制，最大直径受射流柱直径限制。

4.4.2 雾化效果对比

表面积放大倍数的差异是两种沸腾状态最显著的区分特征之一。从破碎机制看，过渡沸腾状态下气泡的剧烈成核与破裂是一种整体性的破碎机制，即破碎作用发生在液滴内部及整个液膜厚度范围内，几乎所有参与撞击的液体都经历不同程度的破碎。而膜态沸腾下中心射流是一种局部性的破碎机制，仅液滴中心区域的少量液体参与射流形成，大部分液体为经历二次破碎。从能量转化角度看，过渡沸腾状态下液滴撞击动能与局部剧烈汽化产生的蒸汽爆发共同作用，使更多液体被分裂为小尺寸液滴，新生界面面积增长显著；在膜态沸腾状态下，蒸汽膜的存在使得部分撞击能量用于蒸汽膜的压缩与变形，部分能量以蒸汽动能形式耗散，用于液滴破碎的有效能量比例较低。

在索特平均直径上，膜态沸腾的幂指数绝对值大于过渡沸腾，看起来膜态沸腾的液滴细化更快，但不绝对。膜态沸腾的索特平均直径更小，这是因为这些射流断裂及边缘破碎产生了大量微细液滴，这些液滴拉低了整体平均值。过渡沸腾的索特平均直径减小源于气泡诱导的体积性破碎，整个液滴群均匀细化；膜态沸腾的索特平均直径减小则源于射流柱表面波纹和边缘破碎产生的局部细化，大量微细液滴与少数大液滴共存，分布极不均匀。

4.5 本章小结

本章围绕过渡沸腾下的破碎雾化和膜态沸腾下的中心射流两类典型二次雾化模型，对其形成机理、粒径分布规律、韦伯数效应及表面积放大特征进行了系统分析，主要结论如下：

过渡沸腾下的破碎雾化本质上使液滴底部局部接触、局部蒸汽隔离和高惯性薄液膜失稳共同作用的结果，具有整体性破碎特征；膜态沸腾下的中心射流则主要表现为蒸汽膜支撑条件下局部汇聚和液柱断裂，具有局部性喷射特征。

过渡沸腾下破碎雾化产生的次级液滴粒径分布更宽，小液滴比例更高；膜态沸腾下中心射流的粒径分布相对更集中，平均粒径通常较大。随着韦伯数增大，两类模式下次级液滴平均粒径均呈减小趋势。过渡沸腾下的表面积放大倍数通常高于膜态沸腾下的中心射流模式，说明其在增大液滴总界面面积和强化后续蒸发换热更具有优势。

5 总结与展望

5.1 总结

本文围绕压水堆失水事故再淹没阶段液滴撞击高温交混翼片的动力学行为与二次雾化特性,搭建了单液滴撞击高温倾斜壁面的可视化实验平台,采用了基于 Python 与 Fiji-Weka 机器学习的图像处理程序,实现了液滴直径、速度及次级液滴数量、面积的提取,系统性地总结了不同沸腾状态的现象和不同的破碎机制,并对结果进行了一些定性的分析,主要结论如下:

1) 实验现象总结与实验区间段相图构建

基于壁面温度和液滴韦伯数的耦合作用,系统地总结了液滴撞击高温斜壁面的六种典型现象:接触沸腾、破碎雾化、弹跳雾化、弹跳、膜态飞溅与中心射流。构建了在实验条件下的温度与韦伯数相图,发现核态沸腾向过渡沸腾的转变边界随韦伯数增大略向低温方向偏移,而过渡沸腾向膜态沸腾的转变边界随韦伯数增大向高温方向移动,与动态 Leidenfrost 温度随惯性增加而升高的规律一致。倾斜壁面导致液膜厚度呈非均匀分布,强化了气泡成核、破碎位置及次级液滴喷射方向的空间不对称性。

2) 温度与韦伯数对动力学行为的影响规律

在核态沸腾区,温度升高主要增强底部成核强度与液膜迁移,韦伯数增大主要加剧铺展与边缘失稳;在过渡沸腾区,温度升高推动液滴由整体破碎向边缘剥离弹跳演化,韦伯数增大则显著增强液膜整体破碎强度;在膜态沸腾区,温度升高通过增厚蒸汽膜、增强中心蒸汽压力汇聚促使弹跳向中心射流转变,韦伯数增大则通过提高惯性促使弹跳向膜态飞溅和中心射流演化。

3) 过渡沸腾与膜态沸腾二次雾化特性的差异

过渡沸腾区破碎雾化为整体破碎机制,气泡剧烈成核与破裂产生的微射流将液膜全面撕裂,次级液滴粒径近似服从正态分布;膜态沸腾区中心射流为表面性机制,仅液滴中心少量液体在蒸汽高压聚集作用下形成射流,次级液滴低韦伯数时近似正态分布、高韦伯数时成单峰值偏斜分布。两种状态下,增大韦伯数均使粒径分布向小直径方向移动,但过渡沸腾区的雾化程度与表面积扩大效果显著强于膜态沸腾区。

5.2 展望

尽管本文对液滴撞击高温斜壁面的沸腾现象进行了较为系统的实验研究,得到了一些规律性的总结,但在实验过程中发现了实验装置系统、实验数据处理技术等还存在一些问题深入研究。

1) 加热装置温度均匀性与稳定性问题

实验中发现,在设定壁温工况下,液滴落点位置沿壁面纵向的偏移可导致撞击现

象出现显著差异，表明当前加热装置在不锈钢片全长范围内存在不可忽视的温度非均匀性。这种纵向温度梯度使得壁面同一设定温度下不同位置可能处于不同的沸腾状态，导致 T-We 相图中区域边界模糊、动态 Leidenfrost 温度测定存在偏差。后续研究需要提升壁面温度场的均匀性与稳定，消除因温度空间分布不均引入的系统误差。

2) 数据处理精度与三维可视化系统

当前数据处理以高速摄像图像中液滴最大铺展帧的二维通赢面积为基准，将三维空间中的液膜形态与液滴群压缩至单一平面，存在固有系统误差。误差主要来源于两方面：一是空间重叠与遮挡，细小二次液滴在景深范围内沿光轴方向密集重叠，大直径液滴在铺展过程中的堆叠也导致投影轮廓与真实边界偏离，造成液滴数量统计偏低和表面积累加偏小；二是边缘识别误差，受光学系统分辨率与景深限制，微小液滴边缘锐度衰减、灰度梯度模糊，代码阈值分割、机器学习分割都难以精确定位真实相界面，使得小液滴等效直径、面积的识别值与真实值存在显著偏差。后续研究需要建立三维可视化技术，精确获取液滴群的体积信息，消除二维投影带来的面积误差。

3) 实验参数范围拓展

当前实验温度上限 600°C ，尚未覆盖核反应堆大破口失水事故后堆芯裸露区可能出现的极端工况，后续可向更高壁面温度和更高韦伯数延伸。本文仅研究单液滴撞击，而实际 DFFB 工况中为密集液滴群连续撞击交混翼，液滴间相互作用、液膜累积效应会显著改变破碎与雾化规律。后续研究可开展多液滴联系撞击实验。

致 谢

参考文献

（此上两空行不能删除，是为 EndNote 的参考文献列表所预留）

- [1] Liang G, Mudawar I. Review of drop impact on heated walls[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2017, 106: 103-126.
- [2] Park Y, Seo D, Kim B J, et al. Numerical analysis of reflood heat transfer and large-break LOCA including CRUD layer thermal effects[J]. Nuclear Engineering and Technology, 2024, 56(6): 2099-2112.
- [3] Cai C, Mudawar I. Review of the dynamic Leidenfrost point temperature for droplet impact on a heated solid surface[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2023, 217: 124639.
- [4] Bernardin J D, Mudawar I. The Leidenfrost Point: Experimental study and assessment of existing models[J]. Journal of Heat Transfer, 1999, 121(4): 894-903.
- [5] Yao S C, Cai K Y. The dynamics and Leidenfrost temperature of drops impacting on a hot surface at small angles[J]. Experimental Thermal and Fluid Science, 1988, 1(4): 363-371.
- [6] Wang Z, Xiong J, Yao W, et al. Experimental investigation on the Leidenfrost phenomenon of droplet impact on heated silicon carbide surfaces[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2019, 128: 1206-1217.
- [7] Mundo C, Sommerfeld M, Tropea C. Droplet-wall collisions: Experimental studies of the deformation and breakup process[J]. International Journal of Multiphase Flow, 1995, 21(2): 151-173.
- [8] 李林豪, 杨秀峰, SOHAG Md M.A.等. 双液滴连续撞击高温壁面的 SPH-ASR 模拟研究[J]. 中国科学: 物理学 力学 天文学, 2022, 52(10): 37-49.
- [9] Zhang Y N, Huang G Q, Zhao L M, et al. Visualization of kinetic parameters of a droplet nucleation boiling on smooth and micro-pillar surfaces with inclined angles[J]. Energies, 2025, 18(15): 4152.
- [10] Li J, Weisensee P. Droplet impact and Leidenfrost dynamics on a heated post[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2023, 201: 123581.
- [11] Yang K, Jin K, Xiong J, et al. Interfacial heat transfer and boiling transition of the droplets on superheated surface with Leidenfrost effects[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2023, 212: 124297.
- [12] Tran T, Staat H J J, Prosperetti A, et al. Drop impact on superheated surfaces[J]. Physical Review Letters, 2012, 108(3): 036101.
- [13] Al-Yahia O S, Bernard M, Clifford I, et al. The influence of droplet breakup model on the prediction of reactor core parameters during reflood conditions[J]. Nuclear Engineering and Design, 2024, 416: 112815.
- [14] Cheung F B, Bajorek S M. Dynamics of droplet breakup through a grid spacer in a rod bundle[J]. Nuclear Engineering and Design, 2011, 241(1): 236-244.
- [15] Liao J, Kucukboyaci V, Nguyen L, et al. Preliminary LOCA analysis of the westinghouse small modular reactor using the WCOBRA/TRAC-TF2 thermal-hydraulics code[C]//Proceedings of ICAPP '12. Chicago, USA, 2012: 1243-1248.
- [16] Yang P, Zhang T, Hu L, et al. Numerical investigation of the effect of mixing vanes on subcooled boiling in a 3×3 rod bundle channel with spacer grid[J]. Energy, 2021, 236: 121454.
- [17] Wang Y, Ferng Y M, Sun L X. CFD assist in design of spacer-grid with mixing-vane for a rod bundle[J]. Applied Thermal Engineering, 2019, 149: 565-577.

-
- [18] Chen M, Liu H, Chen D, et al. Experimental study on droplet behavior and mechanisms during reflooding in a single-rod channel[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2023, 218: 119332.
- [19] Werner R, Mayhew E, Kim K, et al. Secondary size distributions for single drop impacts at high wall superheat[J]. *Experiments in Fluids*, 2025, 66(1): 8.
- [20] Castanet G, Liénart T, Lemoine F. Dynamics and temperature of droplets impacting onto a heated wall[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2009, 52(3): 670-679.
- [21] 潘见光, 唐逸豪, 韩旺等. 高温壁面条件下冷却液膜多相动力学的数值研究 [J] . 空间控制技术及应用, 2025, 51(6): 108-118.
- [22] Moffat R J. Describing the uncertainties in experimental results[J]. *Experimental Thermal and Fluid Science*, 1988, 1(1): 3-17.
- [23] Cossali G E, Marengo M, Santini M. Secondary atomisation produced by single drop vertical impacts onto heated surfaces[J]. *Experimental Thermal and Fluid Science*, 2005, 29(8): 937-946.
- [24] Cossali G E, Coghe A, Marengo M. The impact of a single drop on a wetted solid surface[J]. *Experiments in Fluids*, 1997, 22(6): 463-472.
- [25] Pilch M, Erdman C A. Use of breakup time data and velocity history data to predict the maximum size of stable fragments for acceleration-induced breakup of a liquid drop[J]. *International Journal of Multiphase Flow*, 1987, 13(6): 741-757.

附 录